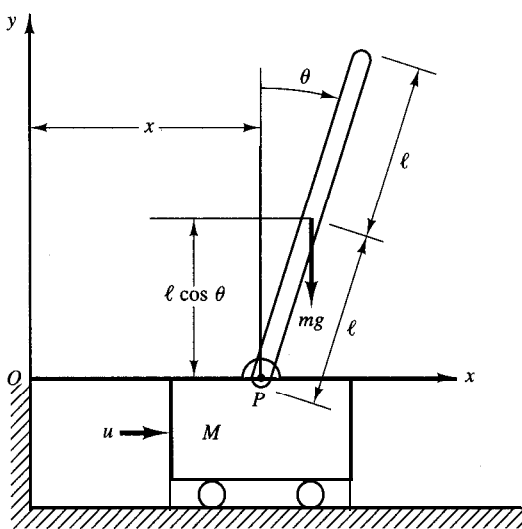
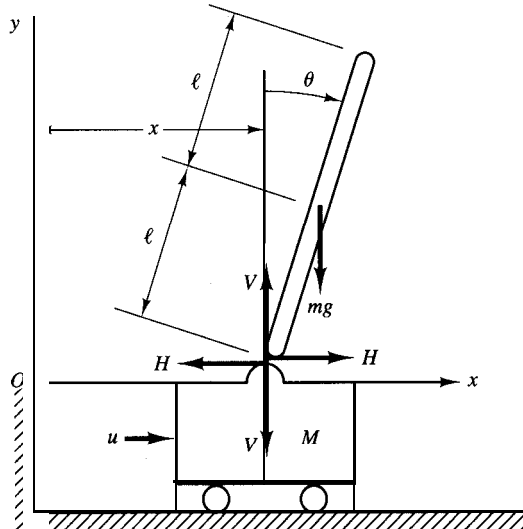




(a)



(b)

Figura 3-16

(a) Sistema del péndulo invertido; (b) diagrama de cuerpo libre.

$$m = 0.1 \text{ kg}, \quad M = 2 \text{ kg}, \quad 2l = 1 \text{ m}$$

Defina el ángulo de la barra respecto de la línea vertical como θ . Defina también las coordenadas (x, y) del centro de gravedad de la barra del péndulo como (x_G, y_G) . De este modo

$$x_G = x + l \sin \theta$$

$$y_G = l \cos \theta$$

Para obtener las ecuaciones de movimiento para el sistema, considere el diagrama de cuerpo libre que aparece en la figura 3-16(b). El movimiento rotacional de la barra del péndulo alrededor de su centro de gravedad se describe mediante

$$I\ddot{\theta} = Vl \sin \theta - Hl \cos \theta \quad (3-47)$$

en donde I es el momento de inercia de la barra alrededor de su centro de gravedad.

El movimiento horizontal del centro de gravedad de la barra del péndulo se obtiene mediante

$$m \frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin \theta) = H \quad (3-48)$$

El movimiento vertical del centro de gravedad de la barra del péndulo es

$$m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta) = V - mg \quad (3-49)$$

El movimiento horizontal del carro se describe mediante

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} = u - H \quad (3-50)$$

Las ecuaciones (3-47) a (3-50) describen el movimiento del sistema del péndulo invertido en el carro. Debido a que estas ecuaciones contienen $\sin \theta$ y $\cos \theta$, son no lineales.

Si suponemos que el ángulo θ es pequeño, las ecuaciones (3-47) a (3-50) se linealizan del modo siguiente:

$$I\ddot{\theta} = V l \theta - H l \quad (3-51)$$

$$m(\ddot{x} + l\ddot{\theta}) = H \quad (3-52)$$

$$O = V - m g \quad (3-53)$$

$$M\ddot{x} = u - H \quad (3-54)$$

A partir de las ecuaciones (3-52) y (3-54), obtenemos

$$(M + m)\ddot{x} + m l \ddot{\theta} = u \quad (3-55)$$

A partir de las ecuaciones (3-51) y (3-53), obtenemos

$$\begin{aligned} I\ddot{\theta} &= m g l \theta - H l \\ &= m g l \theta - l(m\ddot{x} + m l \ddot{\theta}) \end{aligned}$$

o bien

$$(Z + m l^2)\ddot{\theta} + m l \ddot{x} = m g l \theta \quad (3-56)$$

Las ecuaciones (3-55) y (3-56) describen el movimiento del sistema del péndulo invertido en el carro. Constituyen un modelo matemático del sistema. (Más adelante, en los capítulos 12 y 13, diseñaremos controladores para conservar el péndulo vertical en presencia de perturbaciones.)

3-7 SISTEMAS ELÉCTRICOS

En esta sección abordaremos los circuitos eléctricos que involucran los resistores, los capacitores y los inductores.

Las leyes fundamentales que gobiernan los circuitos eléctricos son las leyes de corrientes y voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff (la ley de nodos) plantea que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es cero. (Esta ley también puede plantearse del modo siguiente: la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo.) La ley de voltajes de Kirchhoff (la ley de mallas) establece que en cualquier instante determinado la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier malla en un circuito eléctrico es cero. (Esta ley también se plantea del modo siguiente: la suma de las caídas de voltaje es igual a la suma de las elevaciones de voltaje alrededor de un malla.) Un modelo matemático de un circuito eléctrico se obtiene aplicando una o ambas leyes de Kirchhoff.

Esta sección trata de los circuitos eléctricos sencillos. El modelado matemático de sistemas con amplificadores operacionales se presenta en el capítulo 5.

Circuito LRC. Considere el circuito eléctrico que aparece en la figura 3-17. El circuito está formado por una inductancia L (henry), una resistencia R (ohm), y una capacitancia C (farad). Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff al sistema, obtenemos las ecuaciones siguientes:

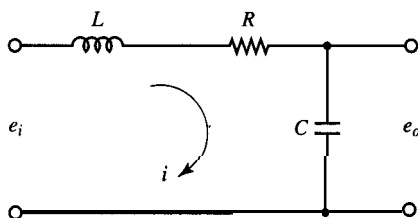


Figura 3-17
Circuito eléctrico.

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = e_i \quad (3-57)$$

$$\frac{1}{C} \int i dt = e_o \quad (3-58)$$

Las ecuaciones (3-57) y (3-58) dan un modelo matemático del circuito.

Un modelo mediante la función de transferencia del circuito también se obtiene del modo siguiente. Se toma la transformada de **Laplace** de las ecuaciones (3-57) y (3-58) y se suponen condiciones iniciales iguales a cero, para obtener

$$LsI(s) + RI(s) + \frac{1}{C} \frac{1}{s} Z(s) = E_i(s)$$

$$\frac{1}{C} \frac{1}{s} Z(s) = E_o(s)$$

Si se supone que e_i es la entrada y e_o la salida, la función de transferencia de este sistema resulta ser

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (3-59)$$

Impedancias complejas. En las funciones de transferencia para circuitos eléctricos, a menudo encontramos conveniente escribir las ecuaciones transformadas directamente mediante el método de **Laplace**, sin escribir las ecuaciones diferenciales. Considere el sistema que aparece en la figura 3-18(a). En este sistema, Z_1 y Z_2 representan impedancias complejas. La impedancia compleja $Z(s)$ de un circuito de dos terminales es el cociente entre $E(s)$, la transformada de **Laplace** del voltaje a través de las terminales, e $Z(s)$, la transformada de **Laplace** de la corriente a través del elemento, bajo la suposición de que las condiciones iniciales son cero; por tanto, $Z(s) = E(s)/I(s)$. Si los elementos de dos terminales son una resistencia R , una capacitancia C , o una inductancia L , la impedancia compleja se obtiene mediante R , $1/Cs$, o LS , respectivamente. Si se conectan impedancias complejas en serie, la impedancia total es la suma de las impedancias complejas individuales.

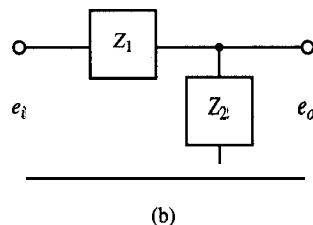
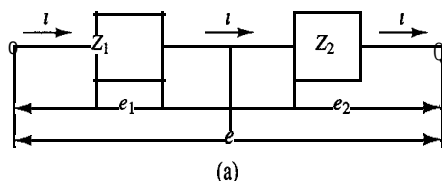


Figura 3-18
Circuitos eléctricos.

Recuerde que el enfoque de impedancias sólo es válido si todas las condiciones iniciales involucradas son cero. Dado que las funciones de transferencia requieren de condiciones iniciales cero, el enfoque de impedancias se aplica para obtener la función de transferencia del circuito eléctrico. Este enfoque simplifica mucho la obtención de funciones de transferencia de circuitos eléctricos.

Considere el circuito que aparece en la figura 3-18(b). Suponga que los voltajes e_i y e_o son la entrada y la salida del circuito, respectivamente. Por tanto, la función de transferencia de este circuito es

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}$$

Para el sistema que aparece en la figura 3-17,

$$Z_1 = Ls + R, \quad Z_2 = \frac{1}{Cs}$$

Por tanto, la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ se encuentra del modo siguiente:

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{Ls + R + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

que es, por supuesto, idéntica a la ecuación (3-59).

Representación en el espacio de estados. Un modelo en el espacio de estados del sistema, como el que aparece en la figura 3-17, se obtiene del modo siguiente. Primero, observe que la ecuación diferencial para el sistema se obtiene a partir de la ecuación (3-59) como

$$\ddot{e}_o + \frac{R}{L} \dot{e}_o + \frac{1}{LC} e_o = \frac{1}{LC} e_i$$

Después, definiendo las variables de estado mediante

$$x_1 = e_o$$

$$x_2 = \dot{e}_o$$

y las variables de entrada y salida mediante

$$u = e_i$$

$$y = e_o = x_1$$

obtenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{LC} \end{bmatrix} u$$

y

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Estas dos ecuaciones dan un modelo matemático del sistema en el espacio de estados.

Funciones de transferencia de elementos en cascada. Muchos sistemas realimentados tienen componentes que se cargan uno a otro. Considere el sistema de la figura 3-19. Suponga que e_i es la entrada y que e_o es la salida. En este sistema, la segunda etapa del circuito (la parte R_2C_2) produce un efecto de carga en la primera etapa (la parte de R_1C_1). Las ecuaciones para este sistema son

$$\frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt + R_1 i_1 = e_i \quad (3-60)$$

Y

$$\frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt + R_2 i_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt = 0 \quad (3-61)$$

$$\frac{1}{C_2} \int i_2 dt = e_o \quad (3-62)$$

Si consideramos la transformada de Laplace de las ecuaciones (3-60) a (3-62) y suponemos condiciones iniciales de cero, obtenemos

$$\frac{1}{C_1 s} [I_1(s) - I_2(s)] + R_1 I_1(s) = E_i(s) \quad (3-63)$$

$$\frac{1}{C_1 s} [I_2(s) - I_1(s)] + R_2 I_2(s) + \frac{1}{C_2 s} I_2(s) = 0 \quad (3-64)$$

$$\frac{1}{C_2 s} I_2(s) = E_o(s) \quad (3-65)$$

Eliminando $I_1(s)$ de las ecuaciones (3-63) y (3-64) y escribiendo $E_i(s)$ en términos de $I_2(s)$, encontramos que la función de transferencia entre $E_o(s)$ y $E_i(s)$ es

$$\begin{aligned} \frac{E_o(s)}{E_i(s)} &= \frac{1}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_1 C_2 s} \\ &= \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) s + 1} \end{aligned} \quad (3-66)$$

El término $R_1 C_2 s$ en el denominador de la función de transferencia representa la interacción de dos circuitos RC sencillos. Dado que $(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)^2 > 4 R_1 C_1 R_2 C_2$, las dos raíces del denominador de la ecuación (3-66) son reales.

El análisis presente muestra que, si se conectan dos circuitos RC en cascada, de modo que la salida del primer circuito es la entrada del segundo, la función de transferencia gene-

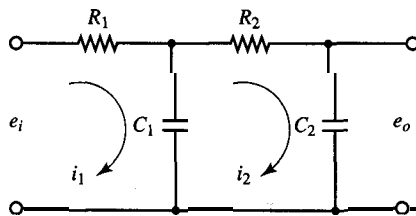


Figura 3-19
Sistema eléctrico

ral no es el producto de $1/(R_1C_1s + 1)$ y $1/(R_2C_2s + 1)$. Esto se debe a que, cuando obtenemos la función de transferencia para un circuito aislado, suponemos implícitamente que la salida no está cargada. En otras palabras, se supone que la impedancia de carga es infinita, lo cual significa que no se entrega potencia en la salida. Sin embargo, cuando se conecta el segundo circuito a la salida del primero, se entrega cierta cantidad de potencia y, por tanto, se viola la suposición de que no hay carga. A su vez, si la función de transferencia de este sistema se obtiene bajo la suposición de que no hay carga, la suposición no es válida. El grado del efecto de carga determina la cantidad de modificación de la función de transferencia.

Funciones de transferencia de elementos en cascada sin carga. La función de transferencia de un sistema formado por elementos en cascada sin carga se obtiene eliminando la entrada y la salida intermedias. Por ejemplo, considere el sistema que aparece en la figura 3-20(a). Las funciones de transferencia de los elementos son

$$G_1(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} \quad \text{y} \quad G_2(s) = \frac{X_3(s)}{X_2(s)}$$

Si la impedancia de entrada del segundo elemento es infinita, la salida del primer elemento no se modifica si se conecta al segundo. En este caso, la función de transferencia del sistema completo se convierte en

$$G(s) = \frac{X_3(s)}{X_1(s)} = \frac{X_2(s)X_3(s)}{X_1(s)X_2(s)} = G_1(s)G_2(s)$$

Por tanto, la función de transferencia del sistema completo es el producto de las funciones de transferencia de los elementos individuales. Esto se aprecia en la figura 3-20(b).

Como ejemplo, considere el sistema que aparece en la figura 3-21. La inserción de un amplificador de aislamiento entre los circuitos para obtener características sin carga se usa a menudo cuando se combinan circuitos. Dado que los amplificadores tienen **impedancias** de entrada muy altas, un amplificador de aislamiento insertado entre los dos circuitos justifica la suposición de que no hay carga.

Los dos circuitos **RC** sencillos, aislados mediante un amplificador como el que aparece en la figura 3-21, tienen efectos de carga insignificantes y la función de transferencia de todo el circuito es igual al producto de las funciones de transferencia individuales. Por tanto, en este caso,

$$\begin{aligned} \frac{E_o(s)}{E_i(s)} &= \left(\frac{1}{R_1C_1s + 1} \right) (K) \left(\frac{1}{R_2C_2s + 1} \right) \\ &= \frac{K}{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1)} \end{aligned}$$

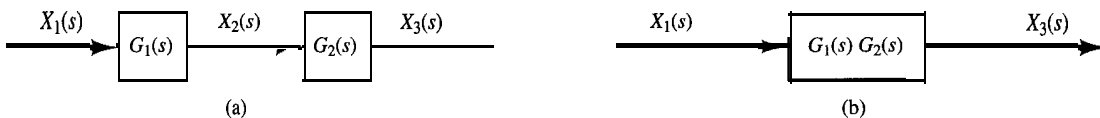


Figura 3-20

(a) Sistema formado por dos elementos en cascada sin carga; (b) un sistema equivalente.

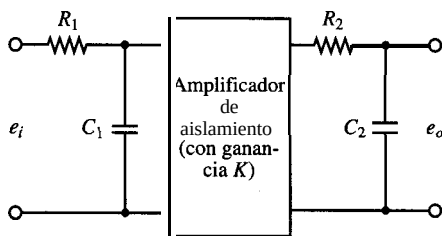


Figura 3-21
Sistema eléctrico.

3-8 SISTEMA DEL NIVEL DE LÍQUIDO

Al analizar sistemas que implican el flujo de líquidos, resulta necesario dividir los regímenes de flujo en laminar y turbulento, de acuerdo con la magnitud del número de Reynolds. Si el número de Reynolds es mayor que entre 3000 y 4000, el flujo es turbulento. El flujo es laminar si el número de Reynolds es menor que unos 2000. En el caso laminar, tiene lugar un flujo estable en las corrientes, sin turbulencia. Los sistemas que contienen un flujo turbulento a menudo deben representarse mediante ecuaciones diferenciales no lineales, en tanto que los sistemas con un flujo laminar pueden representarse mediante ecuaciones diferenciales lineales. (Con frecuencia los procesos industriales implican un flujo de líquidos a través de tubos y tanques conectados. El flujo en **tales** procesos resulta a menudo turbulento y no laminar.)

En esta sección obtendremos modelos matemáticos de sistemas del nivel de líquido. Si se introduce el concepto de resistencia y capacitancia para **tales** sistemas del nivel de líquido, es posible describir en formas simples las características dinámicas de **tales** sistemas.

Resistencia y capacitancia de sistemas del nivel de líquido. Considere el flujo a través de un tubo corto que conecta dos tanques. La resistencia R para el flujo de líquido en tal tubo se define como el cambio en la diferencia de nivel (la diferencia entre el nivel de líquido en los dos tanques) necesaria para producir un cambio de una unidad en la velocidad del flujo; es decir,

$$R = \frac{\text{cambio en la diferencia de nivel, m}}{\text{cambio en la velocidad de flujo, m}^3/\text{seg}}$$

Dado que la relación entre la velocidad del flujo y la diferencia de nivel es distinta para el flujo laminar y el flujo turbulento, en lo sucesivo consideraremos ambos casos.

Considere el sistema del nivel de líquidos que aparece en la figura 3-22(a). En este sistema el líquido sale a chorros a través de la válvula de carga a un lado del tanque. Si el flujo a través de esta restricción es laminar, la relación entre la velocidad del flujo en estado estable y la altura en estado estable en el nivel de la restricción se obtiene mediante

$$Q = KH$$

en donde Q = velocidad del flujo del líquido en estado estable, m^3/seg

K = coeficiente, m^2/seg

H = altura en estado estable, m

Observe que la ley que controla el flujo laminar es análoga a la ley de Coulomb, que plantea que la corriente es directamente proporcional a la diferencia potencial.

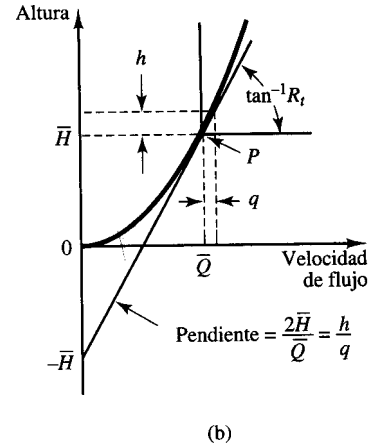
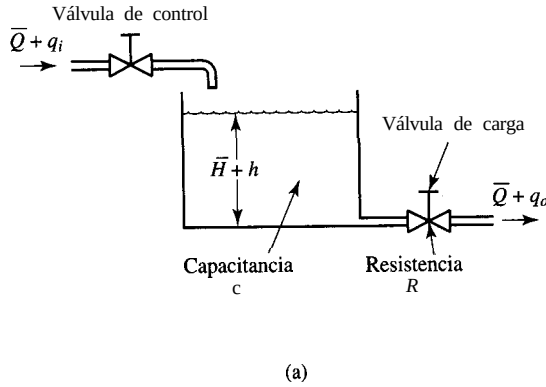


Figura 3-22

(a) Sistema del nivel de líquido; (b) curva de la altura en contra del flujo.

Para el flujo laminar, la resistencia R_l se obtiene como

$$R_l = \frac{dH}{dQ} = \frac{H}{Q}$$

La resistencia del flujo laminar es constante y análoga a la resistencia eléctrica.

Si el flujo es turbulento a través de la restricción, la velocidad del flujo en estado estable se obtiene mediante

$$Q = K\sqrt{H} \quad (3-67)$$

en donde Q = velocidad de flujo del líquido en estado estable, m^3/seg

K = coeficiente, $\text{m}^{2.5}/\text{seg}$

H = altura en estado estable, m

La resistencia R_t para el flujo turbulento se obtiene a partir de

$$R_t = \frac{dH}{dQ}$$

Debido a que de la ecuación (3-67) obtenemos

$$dQ = \frac{K}{2\sqrt{H}} dH$$

tenemos que

$$\frac{dH}{dQ} = \frac{2\sqrt{H}}{K} = \frac{2\sqrt{H}}{Q} = \frac{H}{Q}$$

Por tanto,

$$R_t = \frac{2H}{Q} \quad (3-68)$$

El valor de la resistencia de flujo turbulento R_t depende del flujo y la altura. Sin embargo, el valor de R_t se considera constante si los cambios en la altura y en el flujo son pequeños.

Usando la resistencia de flujo turbulento, la relación entre Q y H se obtiene mediante

$$Q = \frac{2H}{R_t}$$

Tal linealización es válida, siempre y cuando los cambios en la altura y el flujo, a partir de sus valores respectivos en estado estable, sean pequeños.

En muchos casos prácticos, se desconoce el valor del coeficiente K de la ecuación (3-67), que depende del coeficiente de flujo y del área de restricción. En tales casos, la resistencia se determina mediante una gráfica de la curva de la altura contra el flujo, basada en datos experimentales y midiendo la pendiente de la curva en la condición de operación. Un ejemplo de tal gráfica aparece en la figura 3-22(b). En la figura, el punto P es el punto de operación en estado estable. La línea tangente a la curva en el punto P interseca la ordenada en el punto $(-\bar{H}, 0)$. Por tanto, la pendiente de esta línea tangente es $2\bar{H}/\bar{Q}$. Dado que la resistencia R_t en el punto de operación P se obtiene mediante $2H/\bar{Q}$, la resistencia R_t es la pendiente de la curva en el punto de operación.

Considere la condición de operación en la vecindad del punto P . Defina como h una desviación pequeña de la altura a partir del valor en estado estable y como q el pequeño cambio correspondiente del flujo. A continuación, la pendiente de la curva en el punto P se obtiene mediante

$$\text{Pendiente de la curva en el punto } P = \frac{h}{q} = \frac{2H}{\bar{Q}} = R_t$$

La aproximación lineal se basa en el hecho de que la curva real no difiere mucho de su línea tangente si la condición de operación no varía mucho.

La capacitancia C de un tanque se define como el cambio necesario en la cantidad de líquido almacenado, para producir un cambio de una unidad en el potencial (altura). (El potencial es la cantidad que indica el nivel de energía del sistema.)

$$C = \frac{\text{cambio en el líquido almacenado, m}^3}{\text{cambio en la altura, m}}$$

Debe señalarse que la capacidad (m^3) y la capacitancia (m^2) son diferentes. La capacitancia del tanque es igual a su área transversal. Si ésta es constante, la capacitancia es constante para cualquier altura.

Sistemas del nivel de líquido. Considere el sistema que aparece en la figura 3-22(a).

Las variables se definen del modo siguiente:

$\bar{Q}$ = velocidad de flujo en estado estable (antes de que haya ocurrido cualquier cambio), m^3/seg

q_i = desviación pequeña de la velocidad de entrada de su valor en estado estable, m^3/seg

q_o = desviación pequeña de la velocidad de salida de su valor en estado estable, m^3/seg

$\bar{H}$ = altura en estado estable (antes de que haya ocurrido un cambio), m

h = desviación pequeña de la altura a partir de su valor en estado estable, m

Como se señaló antes, un sistema se considera lineal si el flujo es laminar. Aunque el flujo sea turbulento, el sistema puede linealizarse si los cambios en las variables se mantienen pequeños. A partir de la suposición de que el sistema es lineal o linealizado, la ecuación diferencial de este sistema se obtiene del modo siguiente. Dado que el flujo de en-

trada menos el flujo de salida durante el pequeño intervalo de tiempo dt es igual a la cantidad adicional almacenada en el tanque, observamos que

$$Cdh = (q_i - q_o) dt$$

A partir de la definición de resistencia, la relación entre q_o y h se obtiene mediante

$$q_o = \frac{h}{R}$$

La ecuación diferencial para este sistema para un valor constante de R se convierte en

$$RC \frac{dh}{dt} + h = Rq_i \quad (3-69)$$

Observe que RC es la constante de tiempo del sistema. Si tomamos la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (3-69), y suponemos la condición inicial de cero, obtenemos

$$(RCs + 1)H(s) = RQ_i(s)$$

en donde

$$H(s) = \mathcal{L}[h] \quad \text{y} \quad Q_i(s) = \mathcal{L}[q_i]$$

Si q_i se considera la entrada y h la salida, la función de transferencia del sistema es

$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

Si, no obstante, q_o se toma como la salida, y la entrada es la misma, la función de transferencia es

$$\frac{Q_o(s)}{Q_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

en donde hemos usado la relación

$$Q_o(s) = \frac{1}{R} H(s)$$

Sistemas del nivel de liquido con interacción. Considere el sistema que aparece en la figura 3-23. En este sistema interactúan los dos tanques. Por tanto, la función de transferencia del sistema no es el producto de las dos funciones de transferencia de primer orden.

En lo sucesivo, sólo supondremos variaciones pequeñas de las variables a partir de los valores en estado estable. Usando los símbolos definidos en la figura 3-23, obtenemos las ecuaciones siguientes para este sistema:

$$\frac{h_1 - h_2}{R_1} = q_1 \quad (3-70)$$

$$C_1 \frac{dh_1}{dt} = q - q_1 \quad (3-71)$$

$$\frac{h_2}{R_2} = q_2 \quad (3-72)$$

$$C_2 \frac{dh_2}{dt} = q_1 - q_2 \quad (3-73)$$

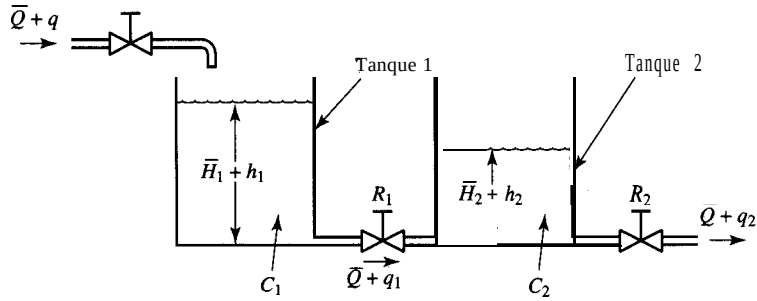


Figura 3-23

Sistema del nivel de líquido con interacción.

$\bar{Q}$: velocidad de flujo en estado estable
 $\bar{H}_1$: nivel de líquido en estado estable del tanque 1
 $\bar{H}_2$: nivel de líquido en estado estable del tanque 2

Si q se considera la entrada y q_2 la salida, la función de transferencia del sistema es

$$\frac{Q_2(s)}{Q(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1)s + 1} \quad (3-74)$$

Es instructivo obtener la ecuación (3-74), función de transferencia de los sistemas que interactúan, mediante una reducción del diagrama de bloques. A partir de las ecuaciones (3-70) a (3-73), obtenemos los elementos del diagrama de bloques, tal como aparece en la figura 3-24(a). Si conectamos las señales de manera adecuada, podemos construir un diagrama de bloques, como el de la figura 3-24(b). Es posible simplificar este diagrama de bloques, tal como aparece en la figura 3-24(c). Simplificaciones adicionales producen las figuras 3-24(d) y (e). La figura 3-24(e) es equivalente a la ecuación (3-74).

Observe la similitud y la diferencia entre la función de transferencia obtenida mediante la ecuación (3-74) y la que se obtuvo con la ecuación (3-66). El término $R_2 C_1 s$ que aparece en el denominador de la ecuación (3-74) ejemplifica la interacción entre los dos tanques. Asimismo, el término $R_1 C_2 s$ en el denominador de la ecuación (3-66) representa la interacción entre los dos circuitos RC de la figura 3-19.

3-9 SISTEMAS TÉRMICOS

Los sistemas térmicos son aquellos que involucran la transferencia de calor de una sustancia a otra. Estos sistemas se analizan en términos de resistencia y capacitancia, aunque la capacitancia térmica y la resistencia térmica tal vez no se representen con precisión como elementos de parámetros concentrados, dado que, por lo general, están distribuidas en todas las sustancias. Para lograr análisis precisos, deben usarse modelos de parámetros distribuidos. Sin embargo, para simplificar el análisis, aquí supondremos que un sistema térmico se representa mediante un modelo de parámetros concentrados, que las sustancias que se caracterizan mediante una resistencia al flujo de calor tienen una capacitancia térmica insignificante y que las sustancias que se caracterizan por una capacitancia térmica tienen una resistencia insignificante al flujo de calor.

El calor fluye de una sustancia a otra de tres formas diferentes: por conducción, por convección y por radiación. Aquí sólo consideraremos la conducción y la convección. (La transferencia de calor por radiación sólo se aprecia si la temperatura del emisor es muy alta en comparación con la del receptor. La mayor parte de los procesos térmicos en los sistemas de control de procesos no involucran transferencia de calor por radiación.)

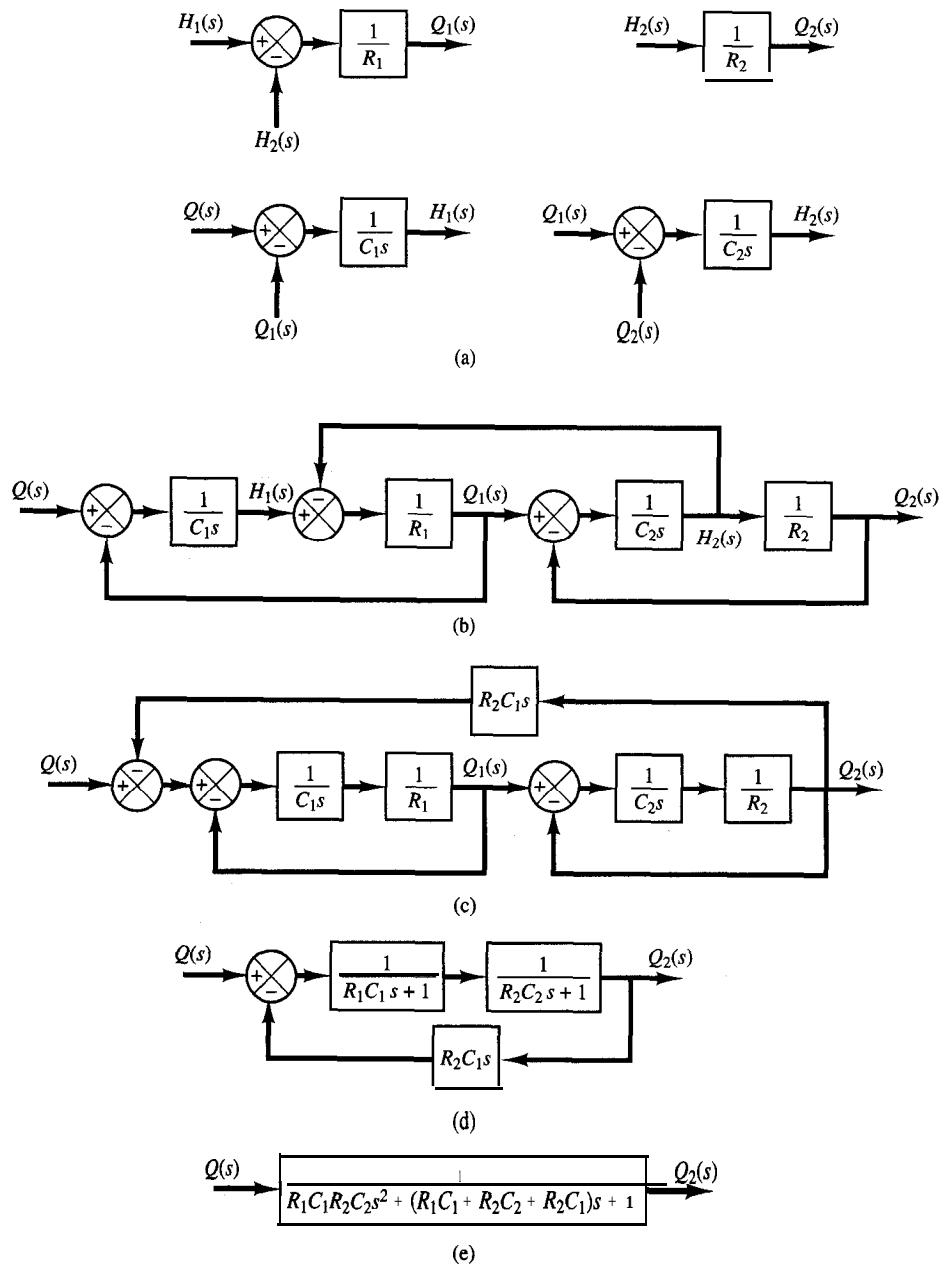


Figura 3-24

(a) Elementos del diagrama de bloques del sistema que aparece en la figura 3-23; (b) diagrama de bloques del sistema; (c)-(e) reducciones sucesivas del diagrama de bloques.

Para la transferencia de calor por conducción o convección,

$$q = K \Delta\theta$$

en donde q = flujo de calor, kcal/seg

$\Delta\theta$ = diferencia de temperatura, °C

K = coeficiente, kcal/seg °C

el coeficiente K se obtiene mediante

$$K = \frac{kA}{AX}, \quad \text{por conducción}$$

$$= HA, \quad \text{por convección}$$

en donde k = conductividad térmica, kcal/m seg °C

A = área normal para flujo de calor, m²

AX = espesor del conductor, m

H = coeficiente de convección, kcal/m² seg °C

Resistencia y capacitancia térmicas. La resistencia térmica R para la transferencia de calor entre dos sustancias se define del modo siguiente:

$$R = \frac{\text{cambio en la diferencia de temperatura, } ^\circ\text{C}}{\text{cambio en el flujo de calor, kcal/seg}}$$

La resistencia térmica para una transferencia de calor por conducción o por convección se obtiene mediante

$$R = \frac{d(\Delta\theta)}{dq} = \frac{1}{K}$$

Dado que los coeficientes de conductividad y convección térmica son casi constantes, la resistencia térmica para la conducción o la convección es constante.

La capacitancia térmica C se define mediante

$$C = \frac{\text{cambio en el calor almacenado, kcal}}{\text{cambio en la temperatura, } ^\circ\text{C}}$$

o bien

$$C = mc$$

en donde m = masa de la sustancia considerada, kg

c = calor específico de la sustancia, kcal/kg °C

Sistemas térmicos. Considere el sistema que aparece en la figura 3-25(a). Se supone que el tanque está aislado para eliminar las pérdidas de calor hacia el aire circundante. También se supone que no hay almacenamiento de calor en el aislamiento y que el líquido del tanque está perfectamente mezclado, por lo que tiene una temperatura estable. De este modo, se usa una sola temperatura para describir la del líquido en el tanque y la del líquido que sale.

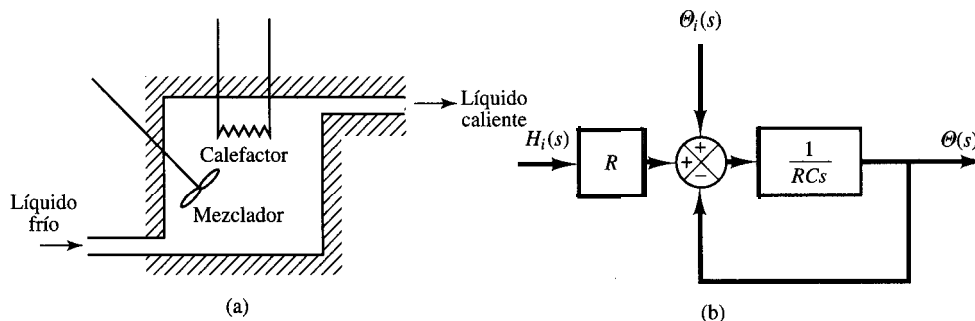


Figura 3-25

(a) Sistema térmico; (b) diagrama de bloques del sistema.

Definamos:

$\bar{\theta}_i$ = temperatura en estado estable del líquido que entra, °C

$\bar{\theta}_o$ = temperatura en estado estable del líquido que sale, °C

G = velocidad de flujo del líquido en estado estable, kg/seg

M = masa del líquido en el tanque, kg

c = calor específico del líquido, kcal/kg °C

R = resistencia térmica, °C seg/kcal

C = capacitancia térmica, kcal/°C

$\bar{H}$ = entrada del flujo de calor en estado estable, kcal/seg

Suponga que la temperatura del líquido que entra se mantiene constante y que el flujo de calor de entrada al sistema (el calor que proporciona el calefactor), cambia repentinamente de $\bar{H}$ a $\bar{H} + h_i$, en donde h_i representa un cambio pequeño en el flujo de calor de entrada. El flujo de calor de salida cambiará, entonces, en forma gradual, de $\bar{H}$ a $\bar{H} + h_o$. La temperatura del líquido que sale también cambiará de $\bar{\theta}_o$ a $\bar{\theta}_o + \theta$. Para este caso, h_o , C y R se obtienen, respectivamente, como

$$h_o = Gc\theta$$

$$C = Mc$$

$$R = \frac{\theta}{h_o} = \frac{1}{Gc}$$

La ecuación diferencial para este sistema es

$$C \frac{d\theta}{dt} = h_i - h_o$$

que puede reescribirse como

$$RC \frac{d\theta}{dt} + \theta = Rh_i$$

Observe que la constante de tiempo del sistema es igual a RC o MIG en segundos. La función de transferencia que relaciona θ con h_i se obtiene mediante

$$\frac{\Theta(s)}{H_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

en donde $\Theta(s) = \mathcal{L}[\theta(t)]$ y $H_i(s) = \mathcal{L}[h_i(t)]$.

En la práctica, la temperatura del líquido que entra puede fluctuar y actuar como una perturbación de carga. (Si se pretende mantener una temperatura de salida constante, puede instalarse un controlador automático que ajuste el flujo de calor de entrada, con el propósito de compensar las fluctuaciones en la temperatura del líquido que entra.) Si la temperatura del líquido que entra cambia repentinamente de $\bar{\theta}_i$ a $\bar{\theta}_i + \theta_i$, en tanto que el flujo de calor de entrada H y el flujo de líquido G se conservan constantes, el flujo de calor de salida cambiará de $\bar{H}$ a $\bar{H} + h_o$, y la temperatura del líquido que sale cambiará de $\bar{\theta}_o$ a $\bar{\theta}_o + \theta$. La ecuación diferencial para este caso es

$$C \frac{d\theta}{dt} = Gc\theta_i - h_o$$

que puede reescribirse como

$$RC \frac{d\theta}{dt} + \theta = \theta_i$$

La función de transferencia que relaciona θ y θ_i se obtiene mediante

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

en donde $\Theta(s) = \mathcal{L}[\theta(t)]$ y $\Theta_i(s) = \mathcal{L}[\theta_i(t)]$.

Si este sistema térmico está sujeto a cambios en la temperatura del líquido que entra y en el flujo de calor de entrada, en tanto que el flujo del líquido se conserva constante, el cambio θ en la temperatura del líquido que sale se obtiene mediante la ecuación siguiente:

$$RC \frac{d\theta}{dt} + \theta = \theta_i + R h_i$$

La figura 3-25 (b) muestra un diagrama de bloques que corresponde a este caso. Observe que el sistema contiene dos salidas.

3-10 LINEALIZACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS NO LINEALES

En esta sección presentaremos una técnica de linealización aplicable a muchos sistemas no lineales. El proceso de linealizar sistemas no lineales es importante, porque linealizar ecuaciones no lineales permite aplicar numerosos métodos de análisis lineal que proporcionen información acerca del comportamiento de los sistemas no lineales. El procedimiento de linealización que se presenta aquí se basa en la expansión de la función no lineal en series de Taylor alrededor del punto de operación y la retención **sólo** del término lineal. Debido

a que no consideramos los términos de orden superior de la expansión en series de Taylor, estos términos no considerados deben ser suficientemente pequeños; es decir, las variables sólo se desvían ligeramente de la condición de operación.

A continuación presentaremos primero los aspectos matemáticos de la técnica de **linealización** y después aplicaremos la técnica a un sistema hidráulico de seguimiento a fin de obtener un modelo lineal para el sistema.

Aproximación lineal de modelos matemáticos no lineales. A fin de obtener un modelo matemático lineal para un sistema no lineal, suponemos que las variables sólo se desvían ligeramente de alguna condición de operación. Considere un sistema cuya entrada es $x(t)$ y cuya salida es $y(t)$. La relación entre $y(t)$ y $x(t)$ se obtiene mediante

$$y = f(x) \quad (3-75)$$

Si la condición de operación normal corresponde a $\bar{x}$, $\bar{y}$, la ecuación (3-75) se expande en series de Taylor alrededor de este punto, del modo siguiente:

$$\begin{aligned} y &= f(x) \\ &= f(\bar{x}) + \frac{df}{dx}(x - \bar{x}) + \frac{1}{2!} \frac{d^2f}{dx^2}(x - \bar{x})^2 + \dots \end{aligned} \quad (3-76)$$

en donde las derivadas $df/dx, d^2f/dx^2, \dots$ se evalúan en $x = \bar{x}$. Si la variación $x - \bar{x}$ es pequeña, es posible no considerar los términos de orden superior en $x - \bar{x}$. A continuación, la ecuación (3-76) se escribe como

$$y = \bar{y} + K(x - \bar{x}) \quad (3-77)$$

en donde

$$\begin{aligned} \bar{y} &= f(\bar{x}) \\ K &= \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=\bar{x}} \end{aligned}$$

La ecuación (3-77) puede reescribirse como

$$y - \bar{y} = K(x - \bar{x}) \quad (3-78)$$

lo cual indica que $y - \bar{y}$ es proporcional a $x - \bar{x}$. La ecuación (3-78) da un modelo matemático lineal para el sistema no lineal obtenido mediante la ecuación (3-75) cerca del punto de operación $x = \bar{x}$, $y = \bar{y}$.

A continuación, considere un sistema no lineal cuya salida y es una función de dos entradas x_1 y x_2 , de modo que

$$y = f(x_1, x_2) \quad (3-79)$$

A fin de obtener una aproximación lineal para este sistema no lineal, es posible expandir la ecuación (3-79) en series de Taylor alrededor del punto de operación normal $\bar{x}_1, \bar{x}_2$. Después, la ecuación (3-79) se convierte en

$$\begin{aligned}
Y = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) &+ \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} (x_1 - \bar{x}_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} (x_2 - \bar{x}_2) \right] \\
&+ \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} (x_1 - \bar{x}_1)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} (x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2) \right. \\
&\left. + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} (x_2 - \bar{x}_2)^2 + \dots \right]
\end{aligned}$$

en donde las derivadas parciales se evalúan para $x_1 = \bar{x}_1, x_2 = \bar{x}_2$. Cerca del punto de operación normal, es posible no considerar los términos de orden superior. A continuación, el modelo matemático lineal de este sistema no lineal alrededor de la condición de operación normal se obtiene mediante

$$y - \bar{y} = K_1(x_1 - \bar{x}_1) + K_2(x_2 - \bar{x}_2)$$

en donde

$$\begin{aligned}
\bar{y} &= f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \\
K_1 &= \left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \right|_{x_1=\bar{x}_1, x_2=\bar{x}_2} \\
K_2 &= \left. \frac{\partial f}{\partial x_2} \right|_{x_1=\bar{x}_1, x_2=\bar{x}_2}
\end{aligned}$$

La técnica de linealización presentada aquí es válida alrededor de la condición de operación. Sin embargo, si las condiciones de operación varían ampliamente, tales ecuaciones linealizadas no son adecuadas y deben manejarse ecuaciones no lineales. Es importante recordar que un modelo matemático determinado, que se use en el análisis y el diseño, puede representar con precisión la dinámica de un sistema real para ciertas condiciones de operación, pero puede no ser preciso para otras.

Linealización de un sistema hidráulico de seguimiento. La figura 3-26(a) muestra un servomotor hidráulico. Es esencialmente un amplificador de potencia hidráulico controlado por una válvula piloto y un **actuador**. La válvula piloto es balanceada, en el sentido de que las fuerzas de presión que actúan sobre ella están balanceadas. Una salida de potencia muy grande se controla mediante una válvula piloto, que se posiciona con muy poca potencia.

En la práctica, los puertos que aparecen en la figura 3-26(a) suelen fabricarse más anchos que las válvulas correspondientes. En este caso, siempre hay un escape a través de las válvulas. Tal escape mejora tanto la sensibilidad como la linealidad del servomotor hidráulico. En el análisis siguiente haremos la suposición de que los puertos se han hecho más anchos que las válvulas, es decir, que las válvulas están subajustadas. [Observe que, en ocasiones, una señal intermitente, señal de alta frecuencia de amplitud muy pequeña (con respecto al desplazamiento máximo de la válvula), está superpuesta al movimiento de la válvula piloto. Esto también mejora la sensibilidad y la linealidad. Asimismo, en este caso hay un escape a través de la válvula.]

Aplicaremos la técnica de linealización que se acaba de presentar para obtener un modelo matemático linealizado del servomotor hidráulico. Suponemos que la válvula está subajustada, que es simétrica y que admite un fluido hidráulico sometido a una presión alta dentro de un cilindro de potencia que contiene un pistón grande, a fin de que se establezca

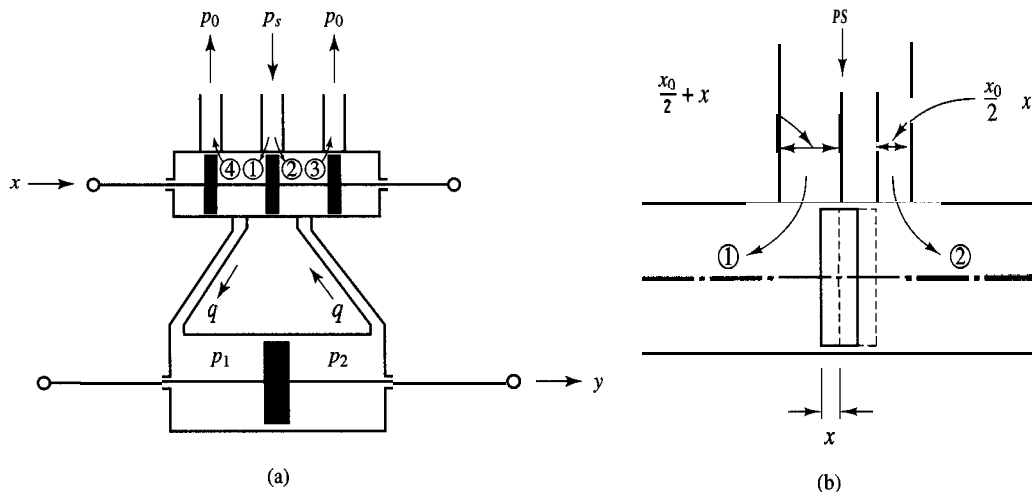


Figura 3-26

(a) Sistema hidráulico de seguimiento; (b) diagrama ampliado del área del orificio de la válvula.

una fuerza hidráulica grande con el propósito de mover una carga. Suponemos que la inercia y la fricción de la carga son pequeñas en comparación con la fuerza hidráulica grande. En este análisis, se supone que el fluido hidráulico es incompresible y que la fuerza de inercia del pistón de energía es insignificante. También suponemos que, como suele ocurrir, el área del orificio (el ancho de la ranura en la manga de la válvula) de cada puerto es proporcional al desplazamiento x de la válvula.

En la figura 3-26(b) tenemos un diagrama ampliado del área del orificio de la válvula. Definamos las áreas de los orificios de la válvula en los puertos 1, 2, 3, 4, como A_1, A_2, A_3, A_4 , respectivamente. Asimismo, definamos los flujos a través de los puertos 1, 2, 3, 4, como q_1, q_2, q_3, q_4 , respectivamente. Observe que, dado que la válvula es simétrica, $A_1 = A_3$ y $A_2 = A_4$. Suponiendo que el desplazamiento x es pequeño, obtenemos

$$A_1 = A_3 = k \left(\frac{x_0}{2} + x \right)$$

$$A_2 = A_4 = k \left(\frac{x_0}{2} - x \right)$$

en donde k es una constante.

Además, supondremos que la presión de retorno p_0 en la línea de retorno es pequeña y, por tanto, que puede ignorarse. Después, remitiéndonos a la figura 3-26(a), los flujos a través de los orificios de la válvula son

$$q_1 = c_1 A_1 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_s - p_1)} = C_1 \sqrt{p_s - p_1} \left(\frac{x_0}{2} + x \right)$$

$$q_2 = c_2 A_2 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_s - p_2)} = C_2 \sqrt{p_s - p_2} \left(\frac{x_0}{2} - x \right)$$

$$q_3 = c_1 A_3 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_2 - p_0)} = C_1 \sqrt{p_2 - p_0} \left(\frac{x_0}{2} + x \right) = C_1 \sqrt{p_2} \left(\frac{x_0}{2} + x \right)$$

$$q_4 = c_2 A_4 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_1 - p_0)} = C_2 \sqrt{p_1 - p_0} \left(\frac{x_0}{2} - x \right) = C_2 \sqrt{p_1} \left(\frac{x_0}{2} - x \right)$$

en donde $C_1 = c_1 k \sqrt{2g/\gamma}$ y $C_2 = c_2 k \sqrt{2g/\gamma}$, y γ es el peso específico, que se obtiene mediante $\gamma = \rho g$, en donde ρ es la densidad de la masa y g es la aceleración de la gravedad. El flujo q para el lado izquierdo del pistón de potencia es

$$q = q_1 - q_4 = C_1 \sqrt{p_s - p_1} \left(\frac{x_0}{2} + x \right) - C_2 \sqrt{p_1} \left(\frac{x_0}{2} - x \right) \quad (3-80)$$

El flujo del lado derecho del pistón de potencia al drenaje es igual a esta q y se obtiene mediante

$$q = q_3 - q_2 = C_1 \sqrt{p_2} \left(\frac{x_0}{2} + x \right) - C_2 \sqrt{p_s - p_2} \left(\frac{x_0}{2} - x \right)$$

Observe que el fluido es incompresible y que la válvula es simétrica. Por tanto, tenemos que $q_1 = q_3$ y $q_2 = q_4$. Igualando q_1 y q_3 , obtenemos

$$p_s - p_1 = p_2$$

o bien

$$p_s = p_1 + p_2$$

Si definimos la diferencia de presión a través del pistón de potencia como Δp o

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

entonces

$$p_1 = \frac{p_s + \Delta p}{2}, \quad p_2 = \frac{p_s - \Delta p}{2}$$

Para la válvula simétrica de la figura 3-26(a), la presión en cada lado del pistón de potencia es $\frac{1}{2}p_s$ cuando no se aplica una carga, o $\Delta p = 0$. Conforme la válvula de carrete se desplaza, la presión en una línea aumenta, conforme la presión en la otra línea disminuye en la misma cantidad.

En términos de p_s y Δp , volvemos a escribir el flujo q obtenida mediante la ecuación (3-80), como

$$q = q_1 - q_4 = C_1 \sqrt{\frac{p_s - \Delta p}{2}} \left(\frac{x_0}{2} + x \right) - C_2 \sqrt{\frac{p_s + \Delta p}{2}} \left(\frac{x_0}{2} - x \right)$$

Considerando que la presión de suministro p_s es constante, el flujo q se vuelve a escribir como una función del desplazamiento de la válvula x y la diferencia de presión Δp , o bien

$$q = C_1 \sqrt{\frac{p_s - \Delta p}{2}} \left(\frac{x_0}{2} + x \right) - C_2 \sqrt{\frac{p_s + \Delta p}{2}} \left(\frac{x_0}{2} - x \right) = f(x, \Delta p)$$

Aplicando la técnica de linealización para este caso, presentada antes en esta sección, la ecuación linealizada alrededor del punto $x = \bar{x}$, $\Delta p = \Delta \bar{p}$, $q = \bar{q}$ es

$$q - \bar{q} = a(x - \bar{x}) + b(\Delta p - \Delta \bar{p}) \quad (3-81)$$

en donde

$$a = f(x, \Delta \bar{p})$$

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}, \Delta p = \Delta \bar{p}} = C_1 \sqrt{\frac{p_s - \Delta \bar{p}}{2}} + C_2 \sqrt{\frac{p_s + \Delta \bar{p}}{2}}$$

$$b = \left. \frac{\partial f}{\partial \Delta p} \right|_{x=\bar{x}, \Delta p=\Delta \bar{p}} = - \left[\frac{C_1}{2\sqrt{2}\sqrt{p_s - \Delta \bar{p}}} \left(\frac{x_0}{2} + \bar{x} \right) + \frac{C_2}{2\sqrt{2}\sqrt{p_s + \Delta \bar{p}}} \left(\frac{x_0}{2} - \bar{x} \right) \right] < 0$$

Los coeficientes a y b se denominan **coeficientes de válvula**. La ecuación (3-81) es un modelo matemático linealizado de la válvula de carrete cerca de un punto de operación $x = \bar{x}$, $\Delta p = \Delta \bar{p}$, $q = \bar{q}$. Los valores de los coeficientes de válvula a y b varían con el punto de operación. Observe que $\partial f / \partial \Delta p$ es negativo y, por tanto, b es negativo.

Dado que el punto de operación normal es aquel en el que $\bar{x} = 0$, $\Delta \bar{p} = 0$, $\bar{q} = 0$, cerca del punto de operación normal, la ecuación (3-81) se convierte en

$$q = K_1 x - K_2 \Delta p \quad (3-82)$$

en donde

$$K_1 = (C_1 + C_2) \sqrt{\frac{p_s}{2}} > 0$$

$$K_2 = (C_1 - C_2) \frac{x_0}{4\sqrt{2}\sqrt{p_s}} > 0$$

La ecuación (3-82) es un modelo matemático linealizado de la válvula de carrete cerca del origen ($\bar{x} = 0$, $\Delta \bar{p} = 0$, $\bar{q} = 0$). Observe que, en este tipo de sistema, es más importante la región cercana al origen porque la operación del sistema, por lo general, ocurre cerca de este punto. (Para obtener un modelo matemático de un sistema hidráulico de seguimiento cuando no son insignificantes las fuerzas reactivas de carga, véase el problema A-3-20.)

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-3-1. Simplifique el diagrama de bloques de la figura 3-27.

Solución. Primero, mueva el punto de ramificación de la trayectoria que contiene H_1 fuera del lazo que contiene H_2 , como se aprecia en la figura 3-28(a). Luego, eliminar dos lazos produce la figura 3-28(b). Al combinar dos bloques en uno se obtiene la figura 3-28(c).

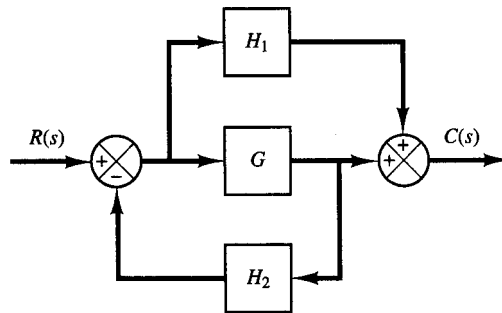


Figura 3-27
Diagrama de bloques de un sistema.

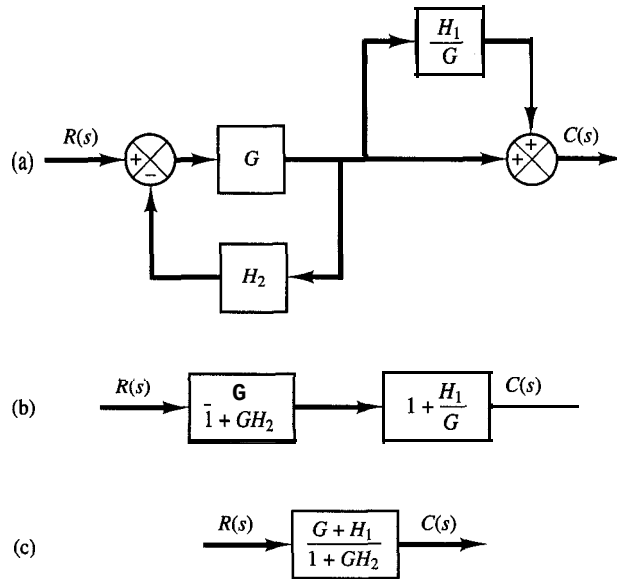


Figura 3-28

Diagramas de bloques simplificados para el sistema que aparece en la figura 3-27.

A-3-2. Simplifique el diagrama de bloques de la figura 3-29. Obtenga la función de transferencia que relaciona $C(s)$ con $R(s)$.

Solución. El diagrama de bloques de la figura 3-29 se modifica para obtener el que se muestra en la figura 3-30(a). Eliminando la trayectoria directa menor, obtenemos la figura 3-30(b), que se simplifica a la que se muestra en la figura 3-30(c). Así, la función de transferencia $C(s)/R(s)$ se consigue mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G_1 G_2 + G_2 + 1$$

También se obtiene el mismo resultado procediendo del modo siguiente. Dado que la señal $X(s)$ es la suma de dos señales $G_1 R(s)$ y $R(s)$, tenemos que

$$X(s) = G_1 R(s) + R(s)$$

La señal de salida $C(s)$ es la suma de $G_2 X(s)$ y $R(s)$. Por tanto

$$C(s) = G_2 X(s) + R(s) = G_2 [G_1 R(s) + R(s)] + R(s)$$

Así obtenemos el mismo resultado que antes:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G_1 G_2 + G_2 + 1$$

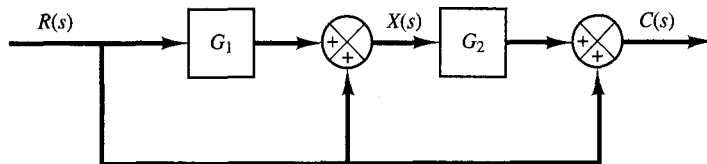
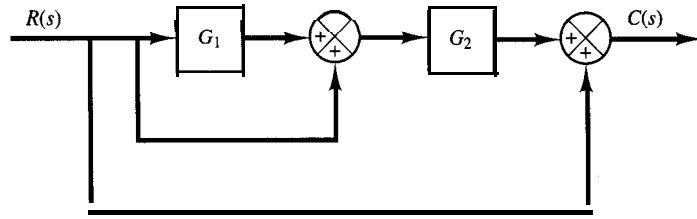
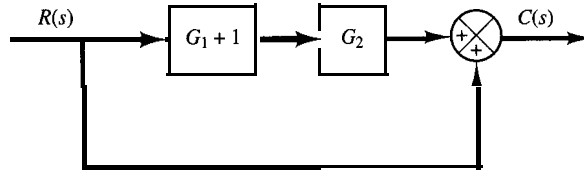


Figura 3-29

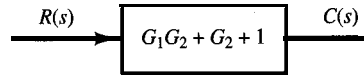
Diagrama de bloques de un sistema.



(a)



(b)



(c)

Figura 3-30
Reducción del diagrama
de bloques que aparece
en la figura 3-29.

A-3-3. Demuestre que, para el sistema descrito por la ecuación diferencial

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2y = b_0\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_2u + b_3u \quad (3-83)$$

las ecuaciones de estado y de salida se obtienen, respectivamente, mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} u \quad (3-84)$$

y

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \beta_0 u \quad (3-85)$$

en donde las variables de estado se definen mediante

$$x_1 = y - \beta_0 u$$

$$x_2 = \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u = \dot{x}_1 - \beta_1 u$$

$$x_3 = \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u = \dot{x}_2 - \beta_2 u$$

y

$$\beta_0 = b_0$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_0$$

$$\beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_2\beta_0$$

$$\beta_3 = b_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 - a_3\beta_0$$

Solución. A partir de la definición de las variables de estado x_2 y x_3 , tenemos

$$\dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 u \quad (3-86)$$

$$\dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 u \quad (3-87)$$

A fin de obtener la ecuación para $\dot{x}_3$, primero consideramos, de la ecuación (3-83), que

$$\ddot{y} = -a_1 \ddot{y} - a_2 \dot{y} - a_3 y + b_0 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_2 \dot{u} + b_3 u$$

Dado que

$$x_3 = \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \dot{x}_3 &= \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \dot{u} \\ &= (-a_1 \ddot{y} - a_2 \dot{y} - a_3 y) + b_0 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_2 \dot{u} + b_3 u - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \dot{u} \\ &= -a_1 (\ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u) - a_1 \beta_0 \ddot{u} - a_1 \beta_1 \dot{u} - a_1 \beta_2 u \\ &\quad - a_2 (\dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u) - a_2 \beta_0 \dot{u} - a_2 \beta_1 u - a_3 (y - \beta_0 u) - a_3 \beta_0 u \\ &\quad + b_0 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_2 \dot{u} + b_3 u - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \dot{u} \\ &= -a_1 x_3 - a_2 x_2 - a_3 x_1 + (b_0 - \beta_0) \ddot{u} + (b_1 - \beta_1 - a_1 \beta_0) \dot{u} \\ &\quad + (b_2 - \beta_2 - a_1 \beta_1 - a_2 \beta_0) \dot{u} + (b_3 - a_1 \beta_2 - a_2 \beta_1 - a_3 \beta_0) u \\ &= -a_1 x_3 - a_2 x_2 - a_3 x_1 + (b_3 - a_1 \beta_2 - a_2 \beta_1 - a_3 \beta_0) u \\ &= -a_1 x_3 - a_2 x_2 - a_3 x_1 + \beta_3 u \end{aligned}$$

Por tanto, obtenemos

$$\dot{x}_3 = -a_3 x_1 - a_2 x_2 - a_1 x_3 + \beta_3 u \quad (3-88)$$

Combinando las ecuaciones (3-86), (3-87) y (3-88) en una ecuación diferencial matricial, obtenemos la ecuación (3-84). Asimismo, a partir de la definición de la variable de estado x_1 , obtenemos la ecuación de salida producida por la ecuación (3-85).

A-3-4. Obtenga el modelo en el espacio de estados del sistema que aparece en la figura 3-31.

Solución. El sistema contiene un integrador y dos con retraso. La salida de cada integrador o con retraso puede ser una variable de estado. Definamos la salida de la planta como x_1 , la salida del controlador como x_2 y la salida del sensor como x_3 . Así, obtenemos

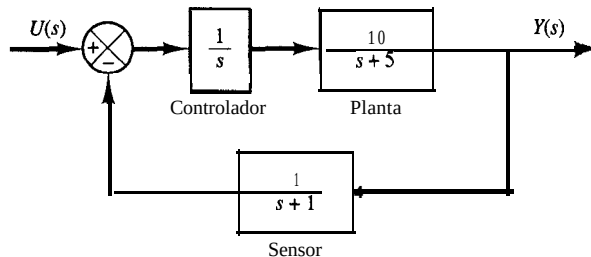


Figura 3-31
Sistema de control.

$$\frac{X_1(s)}{X_2(s)} = \frac{10}{s+5}$$

$$\frac{X_2(s)}{U(s) - X_3(s)} = \frac{1}{s}$$

$$\frac{X_3(s)}{X_1(s)} = \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s) = X_1(s)$$

que puede reescribirse como

$$sX_1(s) = -5X_1(s) + 10X_2(s)$$

$$sX_2(s) = -X_2(s) + U(s)$$

$$sX_3(s) = X_1(s) - X_3(s)$$

$$Y(s) = X_1(s)$$

Tomando la transformada inversa de **Laplace** de las cuatro ecuaciones precedentes, obtenemos

$$\dot{x}_1 = -5x_1 + 10x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + u$$

$$\dot{x}_3 = x_1 - x_3$$

$$Y = x_1$$

Por tanto, un modelo en el espacio de estados del sistema en la forma estándar se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Es importante observar que ésta no es la única representación en el espacio de estados del sistema. Son posibles muchas otras representaciones en el espacio de estados. Sin embargo, la cantidad de variables de estado es igual en cualquier representación en el espacio de estados del mismo sistema. En este sistema, las variables de estado son tres, sin considerar cuáles se elijan como variables de estado.

A-3-5. Obtenga un modelo en el espacio de estados para el sistema que aparece en la figura 3-32(a).

Solución. Primero, considere que $(as + b)/s^2$ involucra una derivada. Tal derivada se evita si **modificamos** $(as + b)/s^2$ como

$$\frac{as + b}{s^2} = \left(a + \frac{b}{s}\right) \frac{1}{s}$$

Usando esta modificación, el diagrama de bloques de la figura 3-32(a) se convierte en el que se muestra la figura 3-32(b).

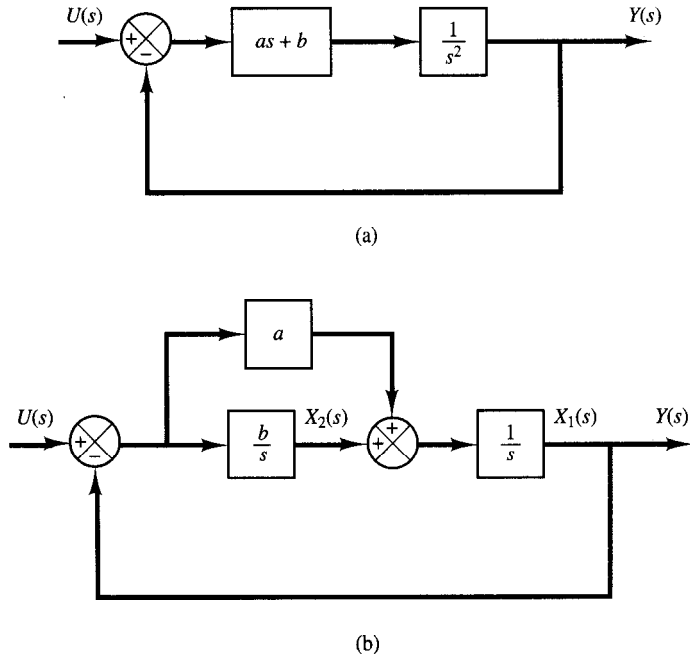


Figura 3-32

(a) Sistema de control;
(b) diagrama de bloques
modificado.

Defina las salidas de los integradores como variables de estado, tal como se aprecia en la figura 3-32(b). Después, a partir de la figura 3-32(b) obtenemos

$$\frac{X_1(s)}{X_2(s) + a[U(s) - X_1(s)]} = \frac{1}{s}$$

$$\frac{X_2(s)}{U(s) - X_1(s)} = \frac{b}{s}$$

$$Y(s) = X_1(s)$$

que puede modificarse como

$$sX_1(s) = X_2(s) + a[U(s) - X_1(s)]$$

$$sX_2(s) = -bX_1(s) + bU(s)$$

$$Y(s) = X_1(s)$$

Tomando la transformada inversa de Laplace de las tres ecuaciones anteriores, obtenemos

$$\dot{x}_1 = -ax_1 + x_2 + au$$

$$\dot{x}_2 = -bx_1 + bu$$

$$Y = x_1$$

‘Si reescribimos las ecuaciones de estado y de salida en la forma matricial estándar, obtenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & 1 \\ -b & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} u$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

A-3-6. Obtenga una representación en el espacio de estados del sistema que aparece en la figura 3-33(a).

Solución. En este problema, primero expanda $(s+z)/(s+p)$ en fracciones parciales.

$$\frac{s+z}{s+p} = 1 + \frac{z-p}{s+p}$$

A continuación, convierta $K/[s(s+a)]$ en el producto de K/s y $1/(s+a)$. Después, vuelva a dibujar el diagrama de bloques como aparece en la figura 3-33(b). Definiendo un conjunto de variables de estado, según se aprecia en la figura 3-33(b), obtenemos las ecuaciones siguientes:

$$\dot{x}_1 = -ax_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -Kx_1 + Kx_3 + Ku$$

$$\dot{x}_3 = -(z-p)x_1 - px_3 + (z-p)u$$

$$Y = x_1$$

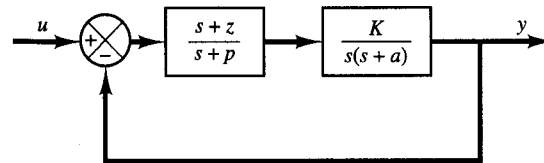
Reescribiendo la ecuación, nos da

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & 1 & 0 \\ -K & 0 & K \\ -(z-p) & 0 & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ K \\ z-p \end{bmatrix} u$$

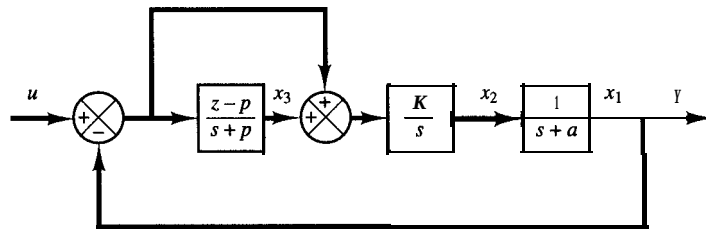
$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Observe que la salida del integrador y la salida de los integradores con retraso de primer orden $[1/(s+a)]$ y $(z-p)/(s+p)$ se eligen como variables de estado. Es importante recordar que la salida del bloque $(s+z)/(s+p)$ de la figura 3-33(a) no puede ser una variable de estado, porque este bloque contiene una derivada, $s+z$.

A-3-7. Por lo regular se emplean giroscopios para detectar el movimiento angular en sistemas de guiado inercial, autodirigidos y similares. La figura 3-34(a) muestra un giroscopio de un solo grado de



(a)



(b)

Figura 3-33

(a) sistema de control;
(b) diagrama de bloques que define las variables de estado para el sistema.

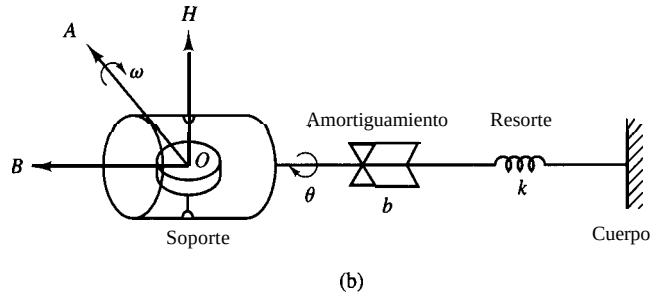
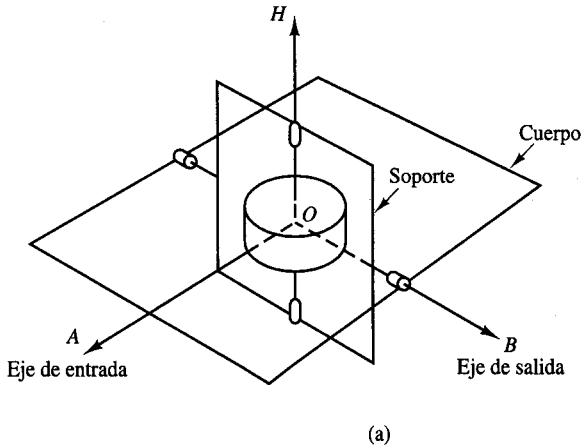


Figura 3-34

(a) Diagrama esquemático de un giroscopio de un solo grado de libertad; (b) diagrama funcional de un giroscopio mostrado en la parte (a).

libertad. El volante giratorio se monta en un soporte móvil que, a su vez, se monta en el cuerpo del giroscopio. El soporte tiene libertad para moverse en relación con el cuerpo alrededor del eje de salida OB . Observe que el eje de salida es perpendicular al eje del volante giratorio. El eje de entrada alrededor del cual se mide una tasa de cambio, o ángulo, es perpendicular tanto al eje de salida como al eje de giro. La información de la señal de la entrada (la razón de cambio o ángulo alrededor del eje de entrada) se obtiene del movimiento resultante del soporte en relación con el eje de salida, respecto del cuerpo.

La figura 3-34(b) muestra un diagrama funcional del sistema de giroscopio. La ecuación de movimiento respecto del eje de salida se obtiene igualando la razón de cambio del momento angular con la suma de los pares externos.

El cambio en el momento angular con respecto al eje OB tiene dos partes: $I\ddot{\theta}$, cambio debido a la aceleración del soporte alrededor del eje OB , y $-H\omega \cos \theta$, cambio debido al giro del vector del momento angular del volante alrededor del eje OA . El par externo está formado por $-b\dot{\theta}$, el par de amortiguamiento, y $-k\theta$, el par del resorte. Por tanto, la ecuación del sistema del giroscopio es

$$I\ddot{\theta} - H\omega \cos \theta = -b\dot{\theta} - k\theta$$

o bien

$$I\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + k\theta = H\omega \cos \theta \quad (3-89)$$

En la práctica, θ es un ángulo muy pequeño, por lo general no mayor que ± 2.5 grados.

Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema del giroscopio.

Solución. En este sistema, θ and $\dot{\theta}$ se eligen como variables de estado. La variable de entrada es ω y la variable de salida es θ . Definamos

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}, \quad u = \omega, \quad y = \theta$$

A continuación, la ecuación (3-89) se escribe del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{k}{I}x_1 - \frac{b}{I}x_2 + \frac{H}{I}u \cos x_1 \end{aligned}$$

o bien

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}, u) \\ f_2(\mathbf{x}, u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{k}{I}x_1 - \frac{b}{I}x_2 + \frac{H}{I}u \cos x_1 \end{bmatrix}$$

Es evidente que $f_2(\mathbf{x}, u)$ involucra un término no lineal en x_1 y u . Expandiendo $\cos x_1$ en su representación en series,

$$\cos x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_1^2 + \dots$$

y considerando que x_1 es un ángulo muy pequeño, aproximamos $\cos x_1$ a uno para obtener la siguiente ecuación de estado linealizada:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{I} & -\frac{b}{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{H}{I} \end{bmatrix} u$$

La ecuación de salida es

$$y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

A-3-8. Considere un sistema definido por las siguientes ecuaciones en el espacio de estados:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Obtenga la función de transferencia $G(s)$ del sistema.

Solución. Remitiéndonos a la ecuación (3-32), la función de transferencia del sistema se obtiene del modo siguiente (observe que en este caso $\mathbf{D} = \mathbf{0}$):

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \\ &= [1 \ 2] \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -3 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= [1 \ 2] \begin{bmatrix} \frac{(s+2)(s+4)}{3} & \frac{-1}{(s+2)(s+4)} \\ \frac{3}{(s+2)(s+4)} & \frac{s+5}{(s+2)(s+4)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= \frac{12s+59}{(s+2)(s+4)} \end{aligned}$$

A-3-9. La figura 3-35(a) muestra un diagrama esquemático de un sistema de suspensión de un automóvil. Conforme el automóvil avanza por un camino, los desplazamientos verticales de las llantas **funcionan** como una excitación de movimiento para el sistema de suspensión del automóvil. El movimiento de este sistema consiste en un desplazamiento traslacional del centro de la masa y un desplazamiento de rotación alrededor del centro de la masa. El modelado matemático del sistema completo es muy complicado.

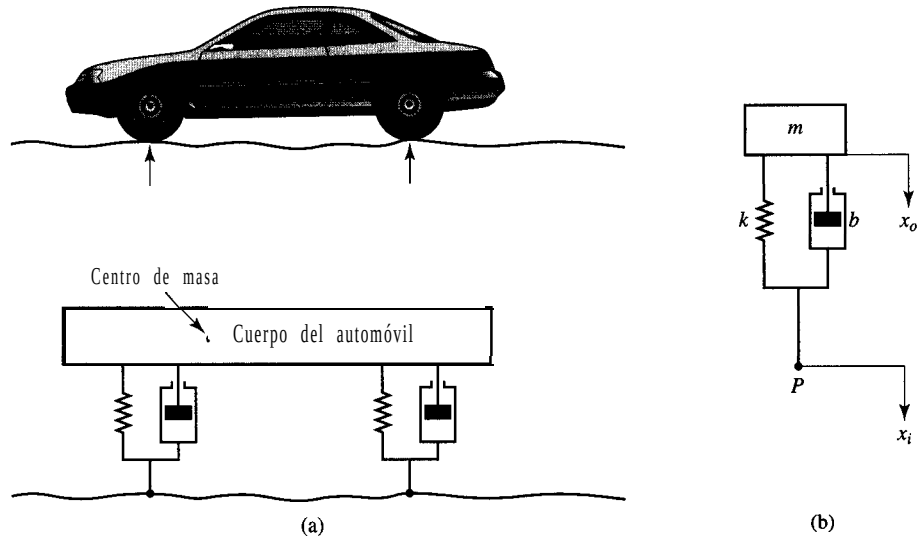


Figura 335
(a) Sistema de suspensión de un automóvil;
(b) sistema de suspensión simplificado.

Una versión muy simplificada del sistema de suspensión aparece en la figura 3-35(b). Suponiendo que el movimiento x_i en el punto P es la entrada al sistema y el movimiento vertical x_o del cuerpo es la salida, obtenga la función de transferencia $X_o(s)/X_i(s)$. (Considere el movimiento del cuerpo sólo en la dirección vertical.) El desplazamiento x_o se mide a partir de la posición de equilibrio en ausencia de la entrada x_i .

Solución. La ecuación de movimiento para el sistema de la figura 3-35(b) es

$$m\ddot{x}_o + b(\dot{x}_o - \dot{x}_i) + k(x_o - x_i) = 0$$

o bien

$$m\ddot{x}_o + b\dot{x}_o + kx_o = b\dot{x}_i + kx_i$$

Tomando la transformada de Laplace de esta última ecuación, y suponiendo condiciones iniciales de cero, obtenemos

$$(ms^2 + bs + k)X_o(s) = (bs + k)X_i(s)$$

Por tanto, la función de transferencia $X_o(s)/X_i(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k}$$

A-3-10. Obtenga la función de transferencia $Y(s)/U(s)$ del sistema de la figura 3-36. (Al igual que el sistema del problema A-3-9, ésta es una versión simplificada de un sistema de suspensión de un automóvil o una motocicleta.)

Solución. Aplicando la segunda ley de Newton al sistema, obtenemos

$$m_1\ddot{x} = k_2(y - x) + b(\dot{y} - \dot{x}) + k_1(u - x)$$

$$m_2\ddot{y} = -k_2(y - x) - b(\dot{y} - \dot{x})$$

Por tanto, tenemos que

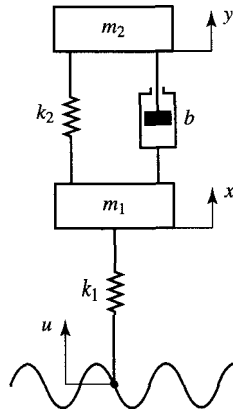


Figura 3-36
Sistema de suspensión.

$$m_1 \ddot{x} + b \dot{x} + (k_1 + k_2)x = b \dot{y} + k_2 y + k_1 u$$

$$m_2 \ddot{y} + b \dot{y} + k_2 y = b \dot{x} + k_2 x$$

Tomando la transformada de **Laplace** de estas dos ecuaciones y suponiendo condiciones iniciales de cero, obtenemos

$$[m_1 s^2 + bs + (k_1 + k_2)]X(s) = (bs + k_2)Y(s) + k_1 U(s)$$

$$[m_2 s^2 + bs + k_2]Y(s) = (bs + k_2)X(s)$$

Eliminando $X(s)$ de las dos últimas ecuaciones, tenemos

$$(m_1 s^2 + bs + k_1 + k_2) \frac{m_2 s^2 + bs + k_2}{bs + k_2} Y(s) = (bs + k_2)Y(s) + k_1 U(s)$$

lo cual produce

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k_1(bs + k_2)}{m_1 m_2 s^4 + (m_1 + m_2)bs^3 + [k_1 m_2 + (m_1 + m_2)k_2]s^2 + k_1 bs + k_1 k_2}$$

A-3-11. Considere el circuito eléctrico que aparece en la figura 3-37. Obtenga la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ usando el enfoque de diagrama de bloques.

Solución. Las ecuaciones para los circuitos son

$$\frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt + R_1 i_1 = e_i \quad (3-90)$$

$$\frac{1}{C_2} \int (i_2 - i_1) dt + R_2 i_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt = 0 \quad (3-91)$$

$$\frac{1}{C_2} \int i_2 dt = e_o \quad (3-92)$$

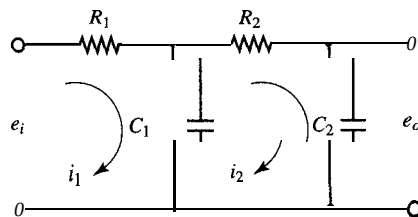


Figura 3-37
Circuito eléctrico.

La transformada de **Laplace** de las ecuaciones (3-90), (3-91) y (3-92), con condiciones iniciales de cero, producen

$$\frac{1}{C_1 s} [I_1(s) - I_2(s)] + R_1 I_1(s) = E_i(s) \quad (3-93)$$

$$\frac{1}{C_1 s} [I_2(s) - I_1(s)] + R_2 I_2(s) + \frac{1}{C_2 s} I_2(s) = 0 \quad (3-94)$$

$$\frac{1}{C_2 s} I_2(s) = E_o(s) \quad (3-95)$$

La ecuación (3-93) se puede reescribir como

$$C_1 s [E_i(s) - R_1 I_1(s)] = I_1(s) - I_2(s) \quad (3-96)$$

La ecuación (3-96) da el diagrama de bloques que aparece en la figura 3-38(a). La ecuación (3-94) se modifica a

$$I_2(s) = \frac{C_2 s}{R_2 C_2 s + 1} \frac{1}{C_1 s} [I_1(s) - I_2(s)] \quad (3-97)$$

La ecuación (3-97) da el diagrama de bloques que se muestra en la figura 3-38(b). Asimismo, la ecuación (3-95) nos da el diagrama de bloques que se muestra en la figura 3-38(c). Combinando los diagramas de bloques de las figuras 3-38(a), (b) y (c), obtenemos la figura 3-39(a). Este diagrama de bloques se modifica sucesivamente tal como se aprecia en las figuras de la 3-39(b) a (f). Por tanto, obtuvimos la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ del sistema. [Esta es igual a la que se obtuvo antes para el mismo circuito eléctrico. Véase ecuación (3-66).]

A-3-12. Obtenga la **función** de transferencia del sistema **mecánico** que aparece en la figura 3-40(a). Asimismo, calcule la **función** de transferencia del circuito eléctrico de la figura W(b). Demuestre que las funciones de transferencia de los dos sistemas tienen una forma idéntica y, por tanto, son sistemas **análogos**.

Solución. Las ecuaciones de movimiento para el sistema mecánico de la figura 3-40(a) son

$$b_1(\dot{x}_i - \dot{x}_o) + k_1(x_i - x_o) = b_2(\dot{x}_o - \dot{y})$$

$$b_2(\dot{x}_o - \dot{y}) = k_2 y$$

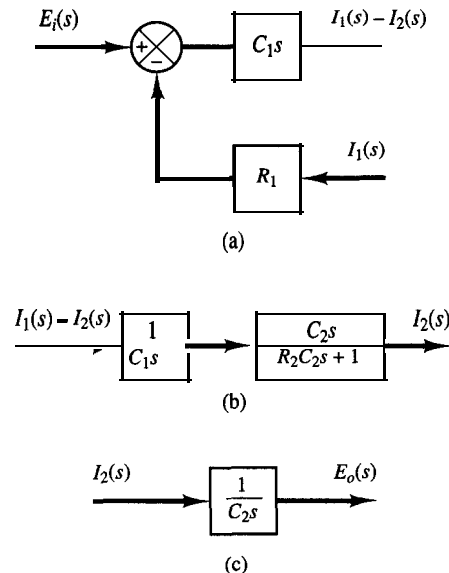


Figura 338

Diagrama de bloque:

- (a) correspondiente a la ecuación (3-96);
- (b) correspondiente a la ecuación (3-97);
- (c) correspondiente a la ecuación (3-95).

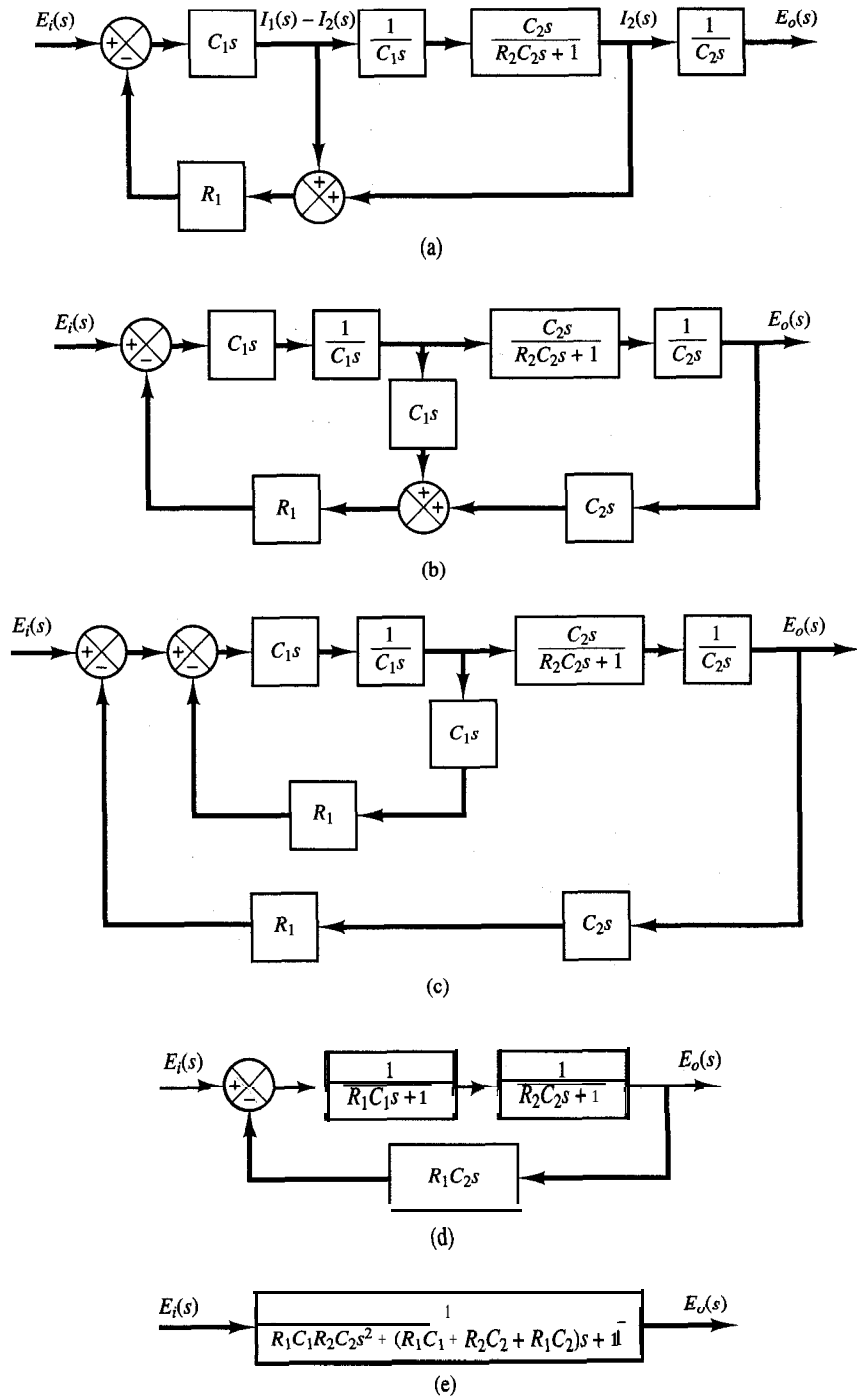


Figura 3-39
 Diagramas de bloques
 para el sistema de la
 figura 3-37. Las secciones
 (a) a (e) muestran las
 simplificaciones sucesivas
 de los diagramas de
 bloques.

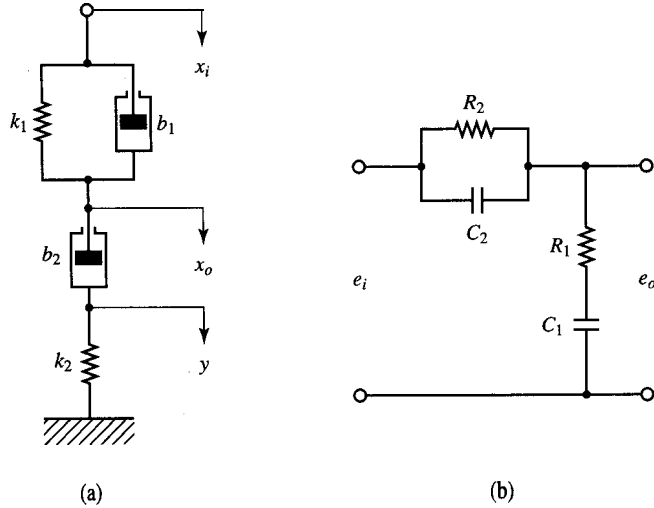


Figura 3-40
(a) Sistema mecánico;
(b) sistema eléctrico
análogo.

Tomando la transformada de **Laplace** de estas dos ecuaciones y suponiendo condiciones iniciales de cero, tenemos

$$b_1[sX_i(s) - sX_o(s)] + k_1[X_i(s) - X_o(s)] = b_2[sX_o(s) - sY(s)]$$

$$b_2[sX_o(s) - sY(s)] = k_2Y(s)$$

Si eliminamos $Y(s)$ de las dos últimas ecuaciones, obtenemos

$$b_1[sX_i(s) - sX_o(s)] + k_1[X_i(s) - X_o(s)] = b_2sX_o(s) - b_2s \frac{b_2sX_o(s)}{b_2s + k_2}$$

o bien

$$(b_1s + k_1)X_i(s) = \left(b_1s + k_1 + b_2s - b_2s \frac{b_2s}{b_2s + k_2} \right) X_o(s)$$

Por tanto, la función de transferencia $X_o(s)/X_i(s)$ se obtiene como

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{\left(\frac{b_1}{k_1}s + 1 \right) \left(\frac{b_2}{k_2}s + 1 \right)}{\left(\frac{b_1}{k_1}s + 1 \right) \left(\frac{b_2}{k_2}s + 1 \right) + \frac{b_2}{k_1}s}$$

Para el sistema eléctrico de la figura 3-40(b), la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ resulta ser

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_1 + \frac{1}{C_1s}}{\frac{1}{(1/R_2) + C_2s} + R_1 + \frac{1}{C_1s}}$$

$$= \frac{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1)}{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1) + R_2C_1s}$$

Una comparación de las funciones de transferencia demuestra que los sistemas de la figura 3-40(a) y (b) son análogos.

A-3-13. En el sistema del nivel de líquido de la figura 3-41, suponga que el flujo de salida Q m³/seg a través de la válvula de salida se relaciona con la altura H m mediante

$$Q = K\sqrt{H} = 0.01 \sqrt{H}$$

También suponga que cuando el flujo de entrada Q_i es 0.015 m³/seg, la altura permanece constante. En $t = 0$, la válvula de entrada se cierra y, por tanto, no hay entrada para $t \geq 0$. Encuentre el tiempo necesario para vaciar el tanque a la mitad de la altura original. La capacitancia C del tanque es 2 m².

Solución. Cuando la altura es estacionaria, el flujo de entrada es igual a la de salida. Por tanto, la altura H_o en $t = 0$ se obtiene a partir de

$$0.015 = 0.01 \sqrt{H_o}$$

o bien

$$H_o = 2.25 \text{ m}$$

La ecuación para el sistema en $t > 0$ es

$$-CdH = Qdt$$

o bien

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{Q}{C} = \frac{-0.01 \sqrt{H}}{2}$$

Por tanto,

$$\frac{dH}{\sqrt{H}} = -0.005 dt$$

Suponga que, en $t = t_1$, $H = 1.125$ m. Integrando ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$\int_{2.25}^{1.125} \frac{dH}{\sqrt{H}} = \int_0^{t_1} (-0.005) dt = -0.009,$$

De aquí se sigue que

$$2\sqrt{H} \Big|_{2.25}^{1.125} = 2\sqrt{1.125} - 2\sqrt{2.25} = -0.003,$$

o bien

$$t_1 = 175.7$$

Por tanto, la altura se vuelve la mitad del valor original (2.25 m). En 175.7 seg.

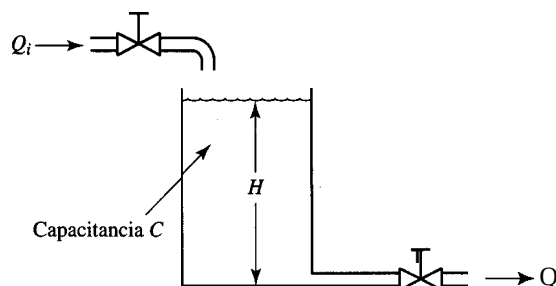


Figura 3-41
Sistema del nivel de líquido.

A-3-14. Considere el sistema del nivel de líquido de la figura 342. En estado estable, los flujos de entrada y salida son $\bar{Q}$ y el flujo entre los tanques es cero. Las alturas de los tanques 1 y 2 son $\bar{H}$. En $t = 0$, el flujo de entrada cambia de $\bar{Q}$ a $\bar{Q} + q$, en donde q es un cambio pequeño en el flujo de entrada. Se supone que los cambios resultantes en las alturas (h_1 y h_2) y los flujos (q_1 y q_2) son pequeños. Las capacitancias de los tanques 1 y 2 son C_1 y C_2 , respectivamente. La resistencia de la válvula que está entre los tanques es R_1 y la de la válvula de salida es R_2 .

Obtenga modelos matemáticos para el sistema, cuando (a) q es la entrada y h_2 la salida, (b) q es la entrada y q_2 la salida y (c) q es la entrada y h_1 la salida.

Solución. (a) para el tanque 1, tenemos que

$$C_1 dh_1 = q_1 dt$$

en donde

$$q_1 = \frac{h_2 - h_1}{R_1}$$

En consecuencia,

$$R_1 C_1 \frac{dh_1}{dt} + h_1 = h_2 \quad (3-98)$$

Para el tanque 2, tenemos que

$$C_2 dh_2 = (q - q_1 - q_2) dt$$

en donde

$$q_1 = \frac{h_2 - h_1}{R_1}, \quad q_2 = \frac{h_2}{R_2}$$

lo cual produce

$$R_2 C_2 \frac{dh_2}{dt} + \frac{R_2}{R_1} h_2 + h_2 = R_2 q + \frac{R_2}{R_1} h_1 \quad (3-99)$$

Eliminando h_1 de las ecuaciones (3-98) y (3-99), tenemos

$$R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 h_2}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) \frac{dh_2}{dt} + h_2 = R_1 R_2 C_1 \frac{dq}{dt} + R_2 q \quad (3-100)$$

En términos de la función de transferencia, tenemos

$$\frac{H_2(s)}{Q(s)} = \frac{R_2(R_1 C_1 s + 1)}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1)s + 1}$$

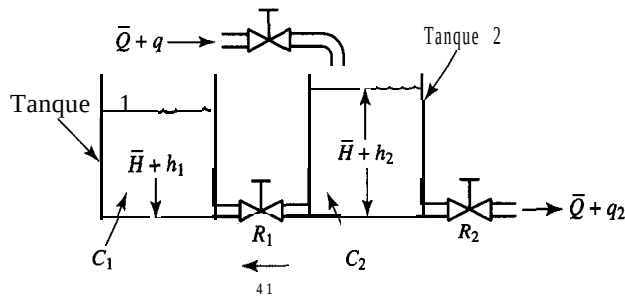


Figura 3-42

Sistema del nivel de líquido.

Éste es el modelo matemático deseado, en el cual q se considera la entrada y h_2 la salida. (b) La sustitución de $h_2 = R_2 q_2$ en la ecuación (3-100) nos da

$$R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 q_2}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) \frac{dq_2}{dt} + q_2 = R_1 C_1 \frac{dq}{dt} + q$$

Esta ecuación es un modelo matemático del sistema cuando q se considera la entrada y q_2 es la salida. En términos de la función de transferencia, obtenemos

$$\frac{Q_2(s)}{Q(s)} = \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1)s + 1}$$

(c) La eliminación de h_2 de las ecuaciones (3-98) y (3-99) nos da

$$R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 h_1}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) \frac{dh_1}{dt} + h_1 = R_2 q$$

que es un modelo matemático del sistema en el que q se considera la entrada y h_1 es la salida. En términos de la función de transferencia, obtenemos:

$$\frac{H_1(s)}{Q(s)} = \frac{R_2}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1)s + 1}$$

A-3-15. Considere el sistema del nivel de líquido de la figura 3-43. En el sistema, $\bar{Q}_1$ y $\bar{Q}_2$ son flujos de entrada en estado estable y $\bar{H}_1$ y $\bar{H}_2$ son las alturas en estado estable. Las cantidades q_{i1} , q_{i2} , h_1 , h_2 , q_1 y q_o se consideran pequeñas. Obtenga una representación en el espacio de estados para el sistema cuando h_1 y h_2 son las salidas y q_{i1} y q_{i2} son las entradas.

Solución. Las ecuaciones para el sistema son

$$C_1 dh_1 = (q_{i1} - q_1) dt \quad (3-101)$$

$$\frac{h_1 - h_2}{R_1} = q_1 \quad (3-102)$$

$$C_2 dh_2 = (q_1 + q_{i2} - q_o) dt \quad (3-103)$$

$$\frac{h_2}{R_2} = q_o \quad (3-104)$$

La eliminación de q_1 de la ecuación (3-101), usando la ecuación (3-102), da como resultado

$$\frac{dh_1}{dt} = \frac{1}{C_1} \left(q_{i1} - \frac{h_1 - h_2}{R_1} \right) \quad (3-105)$$

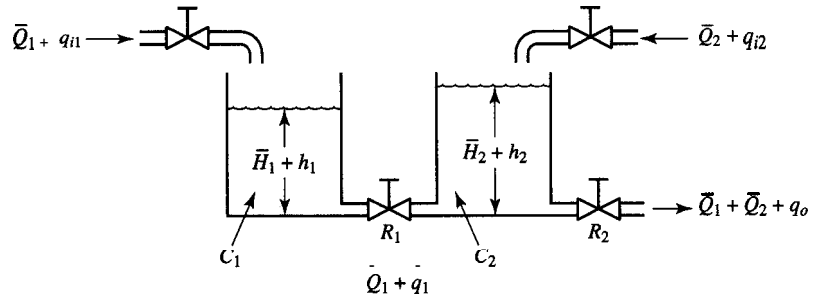


Figura 3-43
Sistema del nivel de líquido.

La eliminación de q_1 y q_o de la ecuación (3-103), usando las ecuaciones (3-102) y (3-104), nos lleva a

$$\frac{dh_2}{dt} = \frac{1}{C_2} \left(\frac{h_1 - h_2}{R_1} + q_{i2} - \frac{h_2}{R_2} \right) \quad (3-106)$$

Defina las variables de estado x_1 y x_2 mediante

$$x_1 = h_1$$

$$x_2 = h_2$$

las variables de entrada u_1 y u_2 , mediante

$$u_1 = q_{i1}$$

$$u_2 = q_{i2}$$

y las variables de salida y_1 y y_2 mediante

$$y_1 = h_1 = x_1$$

$$y_2 = h_2 = x_2$$

A continuación, las ecuaciones (3-105) y (3-106) se escriben como

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -\frac{1}{R_1 C_1} x_1 + \frac{1}{R_1 C_1} x_2 + \frac{1}{C_1} u_1 \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{R_1 C_2} x_1 - \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) x_2 + \frac{1}{C_2} u_2 \end{aligned}$$

En la forma de la representación matricial estándar, tenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} & \frac{1}{R_1 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} & -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

que es la ecuación de estado, y

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

que es la ecuación de salida.

- A-3-16.** Considerando desviaciones pequeñas de la operación de estado estable, dibuje un diagrama de bloques del sistema de calefacción de aire de la figura 3-44. Suponga que las pérdidas de calor en el medio ambiente y la capacitancia de calor de las partes de metal del calefactor son insignificantes.

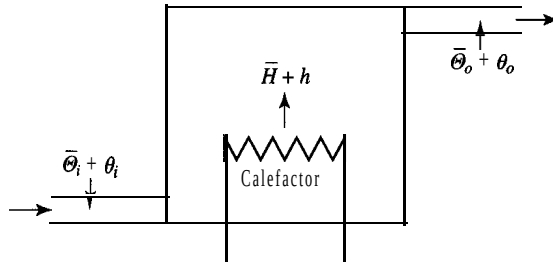


Figura 3-44

Sistema de calefacción de aire.

Solución. Definamos

$\bar{\theta}_i$ = temperatura en estado estable del aire de entrada, °C

$\bar{\theta}_o$ = temperatura en estado estable del aire de salida, °C

G = flujo de la masa del aire a través de la cámara de calefacción, kg/seg

M = masa del aire que contiene la cámara de calefacción, kg

c = calor específico del aire, kcal/kg °C

R = resistencia térmica, °Cseg/kcal

C = capacitancia térmica del aire que contiene la cámara de calefacción = Mc , kcal/°C

$\bar{H}$ = flujo de calor de entrada en estado estable, kcalseg

Supongamos que el flujo de calor de entrada cambia repentinamente de $\bar{H}$ a $\bar{H} + h$ y que la temperatura del aire de entrada cambia repentinamente de $\bar{\theta}_i$ a $\bar{\theta}_i + \theta_i$. En este caso, la temperatura del aire de salida cambiará de $\bar{\theta}_o$ a $\bar{\theta}_o + \theta_o$.

La ecuación que describe el comportamiento del sistema es

$$C d\theta_o = [h + Gc(\theta_i - \theta_o)] dt$$

o bien

$$C \frac{d\theta_o}{dt} = h + Gc(\theta_i - \theta_o)$$

Considerando que

$$Gc = \frac{1}{R}$$

obtenemos

$$C \frac{d\theta_o}{dt} = h + \frac{1}{R}(\theta_i - \theta_o)$$

o bien

$$RC \frac{d\theta_o}{dt} + \theta_o = Rh + \theta_i$$

Tomando las transformadas de Laplace de ambos miembros de esta última ecuación y sustituyendo la condición inicial de que $\theta_o(0) = 0$, obtenemos

$$\Theta_o(s) = \frac{R}{RCs + 1} H(s) + \frac{1}{RCs + 1} \Theta_i(s)$$

El diagrama de bloques del sistema que corresponde a esta ecuación aparece en la figura 3-4.5.

- A-3-17.** Considere el sistema del termómetro delgado de mercurio con paredes de vidrio de la figura 3-46. Suponga que el termómetro está a una temperatura estable $\bar{\theta}$ °C (temperatura ambiente) y que en $t = 0$ se sumerge en un baño a una temperatura $\bar{\theta} + \theta_b$ °C, en donde θ_b es la temperatura del baño (que puede ser constante o cambiante), medida a partir de la temperatura ambiente $\bar{\theta}$. Defina la temperatura instantánea del termómetro mediante $\bar{\theta} + \theta$ °C, de modo que sea el cambio en la temperatura del termómetro que satisfaga la condición de que $\theta(0) = 0$. Obtenga un modelo matemático para el sistema. Asimismo, determine un sistema eléctrico análogo del sistema del termómetro.

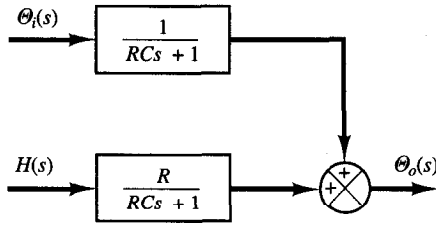


Figura 3-45
Diagrama de bloques del sistema de calefacción de aire de la figura 3-44.

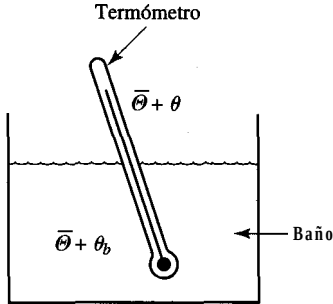


Figura 3-46
Sistema de termómetro delgado de mercurio con paredes de vidrio.

Solución. Se obtiene un modelo matemático para el sistema, considerando el balance del calor del modo siguiente: el calor que entra al termómetro durante dt seg es $q dt$, en donde q es el flujo de calor hacia el termómetro. Este calor se almacena en la capacitancia **térmica** C del termómetro, por lo cual su temperatura se eleva mediante $d\theta$. Por tanto, la ecuación de balance de calor es

$$C d\theta = q dt \quad (3-107)$$

Dado que la resistencia térmica R se escribe como

$$R = \frac{d(\Delta\theta)}{dq} = \frac{\Delta\theta}{q}$$

El flujo de calor q se obtiene, en términos de la resistencia térmica R , como

$$q = \frac{(\bar{\Theta} + \theta_b) - (\bar{\Theta} + \theta)}{R} = \frac{\theta_b - \theta}{R}$$

en donde $\bar{\Theta} + \theta_b$ es la temperatura del baño y $\bar{\Theta} + \theta$ es la temperatura del termómetro. Por tanto, la ecuación (3-107) puede reescribirse como

$$C \frac{d\theta}{dt} = \frac{\theta_b - \theta}{R}$$

o bien

$$RC \frac{d\theta}{dt} + \theta = \theta_b \quad (3-108)$$

La ecuación (3-108) es un modelo matemático del sistema del termómetro.

Remitiéndonos a la ecuación (3-108), un sistema eléctrico análogo para el sistema del termómetro se escribe como

$$RC \frac{de_o}{dt} + e_o = e_i$$

Un circuito eléctrico representado mediante esta última ecuación aparece en la figura 3-47.

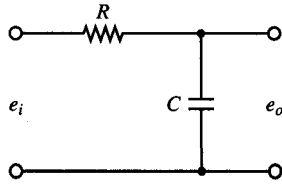


Figura 3-47
Sistema eléctrico análogo del sistema del termómetro que aparece en la figura 3-46.

A-3-18. Linealice la ecuación no lineal

$$z = xy$$

en la región $5 \leq x \leq 7, 10 \leq y \leq 12$. Encuentre el error si se usa la ecuación linealizada para calcular el valor de z cuando $x = 5, y = 10$.

Solución. Dado que la región considerada se obtiene mediante $5 \leq x \leq 7, 10 \leq y \leq 12$, seleccione $\bar{x} = 6, \bar{y} = 11$. Por tanto, $\bar{z} = \bar{x}\bar{y} = 66$. Obtengamos una ecuación linealizada para la ecuación no lineal cerca de un punto $\bar{x} = 6, \bar{y} = 11$.

Expandiendo la ecuación no lineal en series de Taylor alrededor del punto $x = \bar{x}, y = \bar{y}$ sin considerar los términos de orden superior, tenemos que

$$z - \bar{z} = a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y})$$

en donde

$$a = \left. \frac{\partial(xy)}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}, y=\bar{y}} = \bar{y} = 11$$

$$b = \left. \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right|_{x=\bar{x}, y=\bar{y}} = \bar{x} = 6$$

Por tanto, la ecuación linealizada es

$$z - 66 = 11(x - 6) + 6(y - 11)$$

o bien

$$z = 11x + 6y - 66$$

Cuando $x = 5, y = 10$, el valor de z que proporcionó la ecuación linealizada es

$$z = 11x + 6y - 66 = 55 + 60 - 66 = 49$$

El valor exacto de z es $z = xy = 50$. Por tanto, el error es $50 - 49 = 1$. En términos de porcentaje, el error es de 2%.

A-3-19. Considere el sistema del nivel de líquido de la figura 3-48. En estado estable, el flujo de entrada es $Q_i = \bar{Q}$, el flujo de salida es $Q_o = \bar{Q}$, y la altura es $H = \bar{H}$. Si el flujo es turbulento, tenemos que

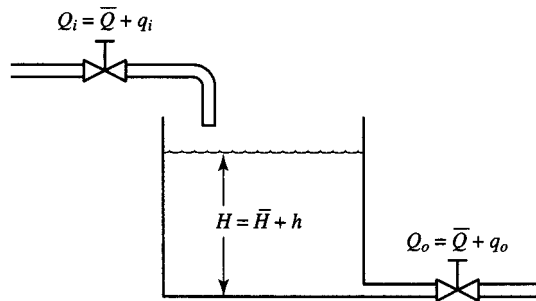


Figura 3-48
Sistema del nivel de líquido.

$$\bar{Q} = K\sqrt{\bar{H}}$$

Suponga que en $t = 0$, el flujo de entrada cambia de $Q_i = \bar{Q}$ a $Q_i = \bar{Q} + q_i$. Este cambio provoca que la altura cambie de $H = \bar{H}$ a $H = \bar{H} + h$, y ésta, a su vez, provoca que el flujo de salida cambie de $Q_o = \bar{Q}$ a $Q_o = \bar{Q} + q_o$. Para este sistema, tenemos que

$$C \frac{dH}{dt} = Q_i - Q_o = Q_i - K\sqrt{H}$$

en donde C es la capacitancia del tanque. Definamos

$$\frac{dH}{dt} = f(H, Q_i) = \frac{1}{C} Q_i - \frac{K\sqrt{H}}{C} \quad (3-109)$$

Observe que la condición de operación en estado estable es $(\bar{H}, \bar{Q})$ y $H = \bar{H} + h$, $Q_i = \bar{Q} + q_i$.

Dado que la operación en estado estable $dH/dt = 0$, tenemos que $f(\bar{H}, \bar{Q}) = 0$.

Linealice la ecuación (3-109) cerca del punto de operación $(\bar{H}, \bar{Q})$.

Solución. Usando la técnica de linealización que se presentó en la sección 3-10, una ecuación **linealizada** para la ecuación (3-109) se obtiene del modo siguiente:

$$\frac{dH}{dt} - f(\bar{H}, \bar{Q}) = \frac{\partial f}{\partial H} (H - \bar{H}) + \frac{\partial f}{\partial Q_i} (Q_i - \bar{Q}) \quad (3-110)$$

en donde

$$f(\bar{H}, \bar{Q}) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial H} \Big|_{H=\bar{H}, Q_i=\bar{Q}} = -\frac{K}{2C\sqrt{\bar{H}}} = -\frac{\bar{Q}}{\sqrt{\bar{H}}} \frac{1}{2C\sqrt{\bar{H}}} = -\frac{\bar{Q}}{2CH} = -\frac{1}{RC}$$

en la cual usamos la resistencia R definida mediante

$$R = \frac{2H}{\bar{Q}}$$

Asimismo,

$$\frac{\partial f}{\partial Q_i} \Big|_{H=\bar{H}, Q_i=\bar{Q}} = \frac{1}{C}$$

De este modo, la ecuación (3-110) se escribe como

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{1}{RC} (H - \bar{H}) + \frac{1}{C} (Q_i - \bar{Q}) \quad (3-111)$$

Dado que $H - \bar{H} = h$ y que $Q_i - \bar{Q} = q_i$, la ecuación (3-111) se escribe como

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{1}{RC} h + \frac{1}{C} q_i$$

o bien

$$RC \frac{dh}{dt} + h = Rq_i$$

que es la ecuación linealizada para el sistema del nivel de líquido, y es igual ala ecuación (3-69) que obtuvimos en la sección 3-8.

A-3-20. Considere el sistema hidráulico de seguimiento de la figura 3-49. Suponiendo que las fuerzas de reacción de carga no son insignificantes, obtenga un modelo matemático del sistema. Suponga también que la masa del pistón de potencia se incluye en la masa de carga m .

Solución. Al obtener un modelo matemático del sistema cuando las fuerzas reactivas de carga no son insignificantes, deben considerarse efectos **tales** como la presión que cae por el orificio, el escurrimiento de aceite alrededor de la válvula y del pistón, así como la compresibilidad del aceite.

La caída de presión a través del orificio es una función de la presión de **suministro** p_s y la diferencia de presión $\Delta p = p_1 - p_2$. Por tanto, el flujo q es una función no lineal del desplazamiento x de la válvula y la diferencia de presión Δp o bien

$$q = f(x, \Delta p)$$

Linealizando esta ecuación no lineal alrededor del origen ($x = 0, p = 0, q = 0$), obtenemos, remitiéndonos a la ecuación (3-82),

$$q = K_1 x - K_2 \Delta p \quad (3-112)$$

Se puede considerar que el flujo q tiene tres partes

$$q = q_0 + q_L + q_C \quad (3-113)$$

en donde q_0 = flujo útil hacia el cilindro de potencia que provoca que se mueva el pistón de potencia, **kg/seg**

q_L = el flujo de escurrimiento, **kg/seg**

q_C = el flujo de compresibilidad equivalente, **kg/seg**

Obtengamos expresiones específicas para q_0 , q_L y q_C . El flujo $q_0 dt$ hacia el lado derecho del pistón de potencia provoca que el pistón se mueva a la derecha mediante dy . Por tanto, tenemos que

$$A \rho dy = q_0 dt$$

en donde $A(\text{m}^2)$ es el área del pistón de potencia, ρ (**kg/m³**) la densidad del aceite y dy (m) el desplazamiento del pistón de potencia. Por tanto,

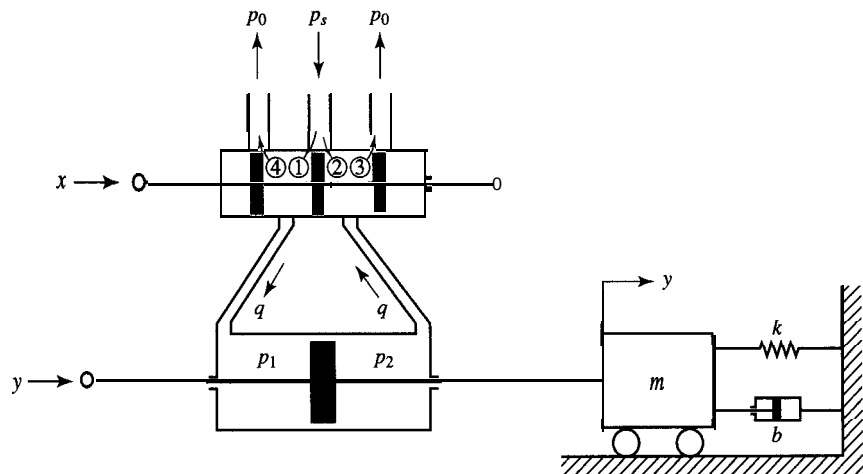


Figura 3-49
Sistema hidráulico
de seguimiento.

$$q_0 = Aq \frac{dy}{dt} \quad (3-114)$$

El componente de escurrimiento q_L se escribe como

$$q_L = L \Delta p \quad (3-115)$$

en donde L es el coeficiente de escurrimiento del sistema.

El flujo de compresibilidad equivalente q_C se expresa en términos del módulo de aceite global efectivo K (incluyendo los efectos del aire atrapado, la expansión de los tubos, etc.), en donde

$$K = \frac{d \Delta p}{-dV/V}$$

(Aquí dV es negativo y, por tanto, $-dV$ es positivo.) Volver a escribir esta última ecuación produce

$$-dV = \frac{V}{K} d \Delta p$$

o bien

$$-\frac{dV}{V} = \frac{1}{K} d \Delta p$$

Considerando que $q_C = q(-dV)/dt$, encontramos que

$$q_C = \frac{qV}{K} \frac{d \Delta p}{dt} \quad (3-116)$$

en donde V es el volumen efectivo de aceite bajo compresión (es decir, aproximadamente la mitad del volumen total del cilindro de potencia).

Usando las ecuaciones (3-112) a (3-116),

$$q = K_1 x - K_2 \Delta p = Aq \frac{dy}{dt} + L \Delta p + \frac{qV}{K} \frac{d \Delta p}{dt}$$

o bien

$$Aq \frac{dy}{dt} + \frac{qV}{K} \frac{d \Delta p}{dt} + (L + K_2) \Delta p = K_1 x \quad (3-117)$$

La fuerza desarrollada por el pistón de potencia es $A \Delta p$, y esta fuerza se aplica a los elementos de carga. Por tanto

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = A \Delta p \quad (3-118)$$

Eliminar Δp de las ecuaciones (3-117) y (3-118) produce

$$\begin{aligned} \frac{qVm}{KA} \frac{d^3 y}{dt^3} + \left[\frac{qVb}{KA} + \frac{(L + K_2)m}{A} \right] \frac{d^2 y}{dt^2} \\ + \left[Aq + \frac{qVk}{KA} + \frac{(L + K_2)b}{A} \right] \frac{dy}{dt} + \frac{(L + K_2)k}{A} y = K_1 x \end{aligned}$$

Éste es un modelo matemático del sistema que relaciona el desplazamiento del carrete de la válvula x con el desplazamiento del pistón de potencia y cuando no son insignificantes las fuerzas reactivas de carga.

PROBLEMAS

B-3-1. Simplifique el diagrama de bloques que aparece en la figura 3-50 y obtenga la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$.

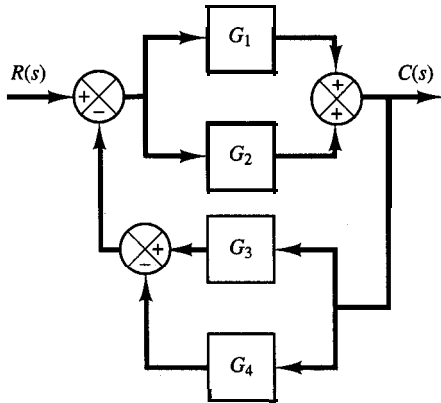


Figura 3-50 Diagrama de bloques de un sistema.

B-3-2. Simplifique el diagrama de bloques de la figura 3-51 y obtenga la función de transferencia $C(s)/R(s)$.

B-3-3. Simplifique el diagrama de bloques de la figura 3-52 y obtenga la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$.

B-3-4. Obtenga una representación en el espacio de estados del sistema de la figura 3-53.

B-3-5. Considere el sistema descrito mediante

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = u$$

Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema.

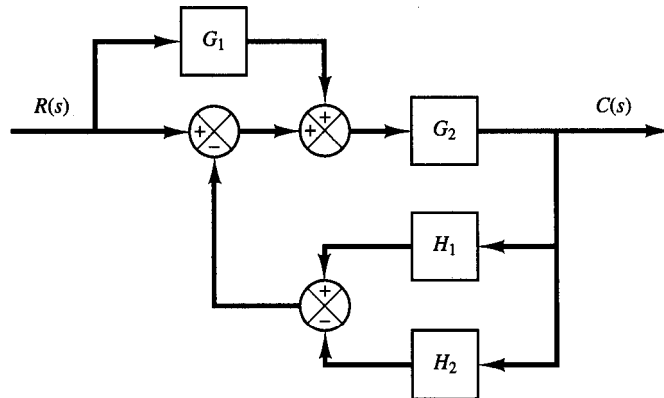


Figura 3-51 Diagrama de bloques de un sistema.

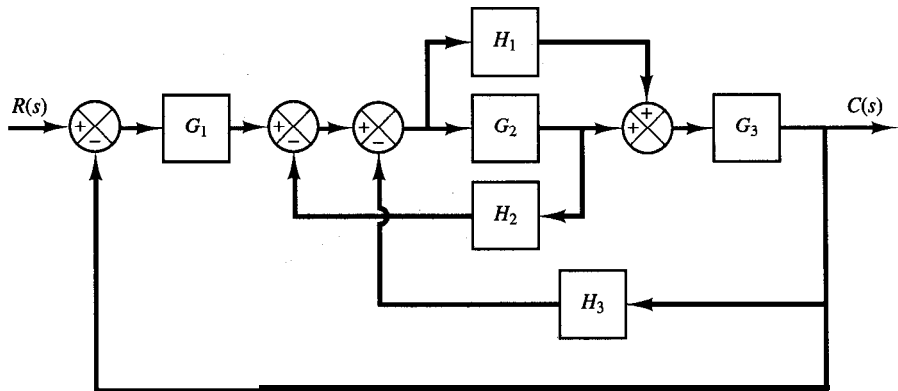


Figura 3-52 Diagrama de bloques de un sistema.

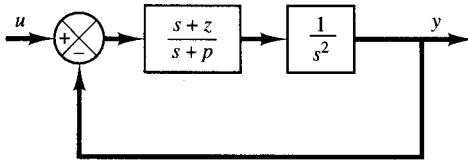


Figura 3-33 Sistema de control.

B-3-6. Considere el sistema descrito mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Obtenga la función de transferencia del sistema.

B-3-7. Obtenga la función de transferencia $X_o(s)/X_i(s)$ de cada uno de los tres sistemas mecánicos de la figura 3-54.

En los diagramas, x_i representa el desplazamiento de entrada y x_o denota el desplazamiento de salida. (Cada desplazamiento se mide a partir de su posición de equilibrio.)

B-3-8. Obtenga modelos matemáticos de los sistemas mecánicos de las figuras 3-55(a) y (b).

B-3-9. Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema mecánico de la figura 3-56, en donde u_1 y u_2 son entradas y y_1 y y_2 son salidas.

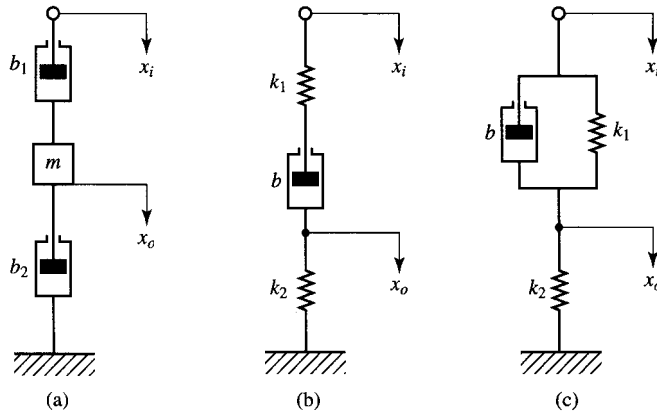


Figura 3-54 Sistemas mecánicos.

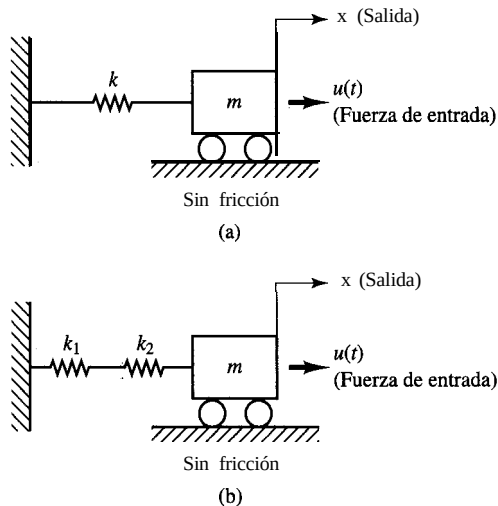


Figura 3-55 Sistemas mecánicos.

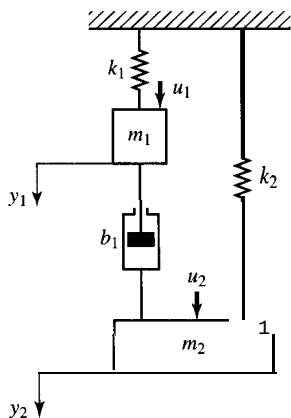


Figura 3-56
Sistema mecánico.

B-3-10. Considere el sistema del péndulo con carga de resorte de la figura 3-57. Suponga que la fuerza de resorte que funciona sobre el péndulo es cero cuando el péndulo está vertical o $\theta = 0$. También suponga que la fricción involucrada es insignificante y que el ángulo de oscilación θ es pequeño. Obtenga un modelo matemático del sistema.

B-3-11. Remitiéndonos al ejemplo 3-4, considere el sistema del péndulo invertido de la figura 3-58. Suponga que la masa del péndulo invertido es m y que está distribuida equitativamente a lo largo de la longitud de la barra. (El centro de gravedad del péndulo se ubica en el centro de la barra.) Suponiendo que θ es pequeña, obtenga modelos matemáticos para el sistema en forma de ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia y ecuaciones en el espacio de estado.

B-3-12. Obtenga la función de transferencia del sistema eléctrico de la figura 3-59. Dibuje un diagrama esquemático de un sistema mecánico análogo.

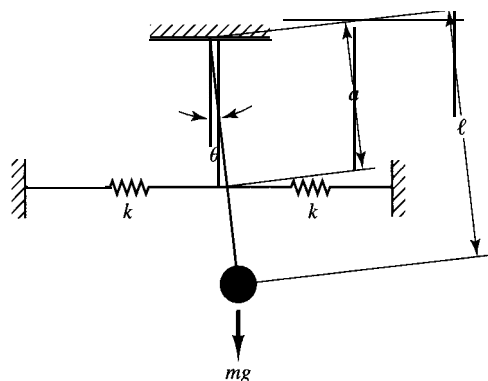


Figura 357 Sistema del péndulo con carga de resorte.

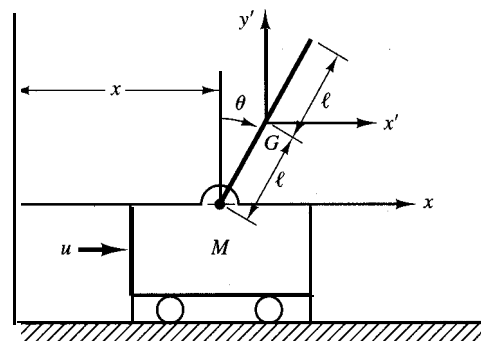


Figura 3-58 Sistema del péndulo invertido.

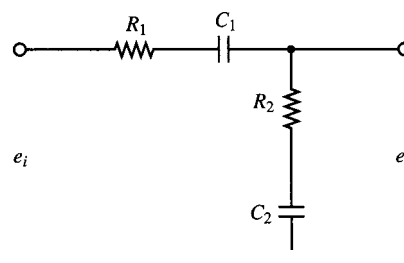


Figura 3-59 Sistema eléctrico.

B-3-13. Considere el sistema del nivel de líquido de la figura 3-60. Suponiendo que $\bar{H} = 3$ m, $\bar{Q} = 0.02$ m³/seg, y que el área transversal del tanque es igual a 5 m², obtenga la constante del tiempo del sistema en el punto de operación ($\bar{H}$, $\bar{Q}$). Suponga que el flujo a través de la válvula es turbulento.

B-3-14. Considere el sistema del tanque de agua cónico de la figura 3-61. El flujo a través de la válvula es turbulento y se relaciona con la altura H mediante

$$Q = 0.005 \sqrt{H}$$

en donde Q es el flujo medido en m³/seg y H está en metros.

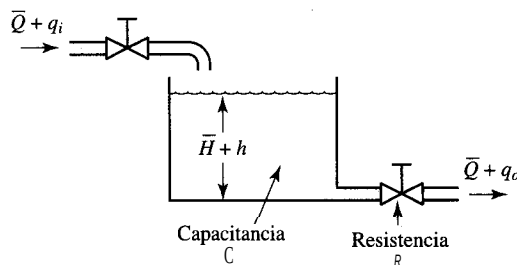


Figura 3-60 Sistema del nivel de líquido.

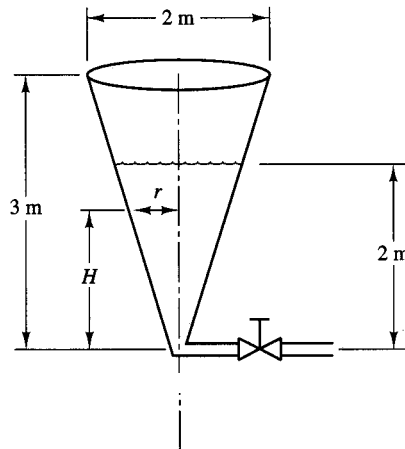


Figura 361 Sistema del tanque de agua cónico.

Suponga que la altura es 2 m en $t = 0$. ¿Cuál será la altura en $t = 60$ seg?

B-3-15. Considere el sistema del nivel de líquido de la figura 3-62. En estado estable, el flujo de entrada es $\bar{Q}$ y el flujo de salida es también $\bar{Q}$. Suponga que en $t = 0$, el flujo de entrada cambia de $\bar{Q}$ a $\bar{Q} + q_i$, en donde q_i es una cantidad pequeña. La entrada de perturbación es q_d , también una cantidad pequeña. Dibuje un diagrama de bloques del sistema y simplifíquelo para obtener $H_2(s)$ como una función de $Q_i(s)$ y $Q_d(s)$, en donde $H_2(s) = \mathcal{L}[h_2(t)]$, $Q_i(s) = \mathcal{L}[q_i(t)]$ y $Q_d(s) = \mathcal{L}[q_d(t)]$. Las capacitancias de los tanques 1 y 2 son C_1 y C_2 , respectivamente.

B-3-16. Un termopar tiene una constante de tiempo de 2 seg. Un termopozo tiene un tiempo constante de 30 seg. Cuando el termopar se inserta en el termopozo, este dispositivo de medición de temperatura se considera un sistema de dos capacitancias.

Determine las constantes de tiempo del sistema combinado termopar-termopozo. Suponga que el peso del termopar es de 8 g y que el peso del termopozo es de 40 g. También suponga que son iguales los calores específicos del termopar y el termopozo.

B-3-17. Suponga que el flujo Q y la altura H en un sistema de nivel de líquido se relacionan mediante

$$Q = 0.002 \sqrt{H}$$

Obtenga un modelo matemático linealizado que relacione el flujo y la altura cerca del punto de operación en estado estable $(\bar{H}, \bar{Q})$, en donde $\bar{H} = 2.25$ m y $\bar{Q} = 0.003$ m³/seg.

B-3-18. Encuentre una ecuación linealizada para

$$y = 0.2x^3$$

alrededor de un punto $\bar{x} = 2$.

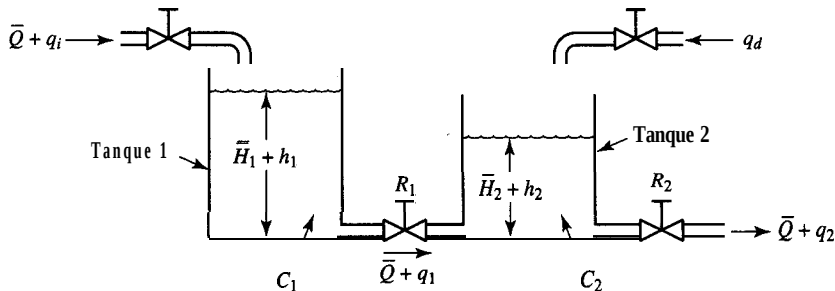


Figura 3-62 Sistema del nivel de líquido.

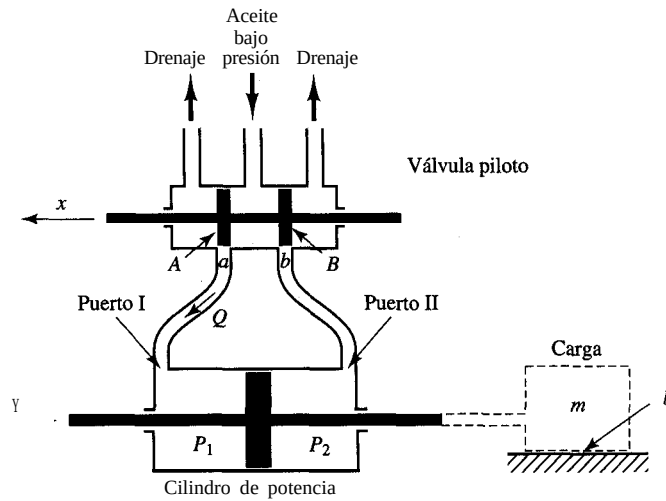


Figura 3-63 Diagrama esquemático de un servomotor hidráulico.

B-3-19. Linealice la ecuación no lineal

$$z = x^2 + 4xy + 6y^2$$

en la región definida por $8 \leq x \leq 10, 2 \leq y \leq 4$.

B-3-20. Considere el servomotor hidráulico de la figura 3-63. Obtenga la función de transferencia $Y(s)/X(s)$. Suponga que la fuerza de inercia debida a la masa del pistón de potencia y el eje en comparación es insignificante si se compara con la fuerza de inercia debida a la masa de carga m y a la fuerza de fricción viscosa $b\dot{y}$.

4

Análisis de la respuesta transitoria

4-1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo 3 se planteó que el primer paso para analizar un sistema de control era obtener un modelo matemático del mismo. Una vez obtenido tal modelo, existen varios métodos para el análisis del desempeño del sistema.

En la práctica, la señal de entrada para un sistema de control no se conoce con anticipación, pero es de naturaleza aleatoria, y la entrada instantánea no puede expresarse en forma analítica. Sólo en algunos casos especiales se conoce con anticipación la señal de entrada y se puede expresar en forma analítica o mediante curvas; tal es el caso del control automático de herramientas de corte.

En el análisis y diseño de sistemas de control, debemos tener una base de comparación del desempeño de diversos sistemas de control. Esta base se configura especificando las señales de entrada de prueba particulares y comparando las respuestas de varios sistemas a estas señales de entrada.

Muchos criterios de diseño se basan en tales señales o en la respuesta del sistema a los cambios en las condiciones iniciales (sin señales de prueba). El uso de señales de prueba se justifica porque existe una correlación entre las características de respuesta de un sistema para una señal de entrada de prueba común y la capacidad del sistema de manejar las señales de entrada reales.

Señales de prueba típicas. Las señales de prueba que se usan regularmente son funciones escalón, rampa, parábola, impulso, senoidales, etc. Con estas señales de prueba, es posible realizar con facilidad análisis matemáticos y experimentales de sistemas de control, dado que las señales son funciones del tiempo muy simples.

La forma de la entrada a la que el sistema estará sujeto con mayor frecuencia bajo una operación normal determina cuál de las señales de entrada típicas se debe usar para analizar las características del sistema. Si las entradas para un sistema de control son funciones del tiempo que cambian en forma gradual, una función rampa sería una buena señal de prueba. Asimismo, si un sistema está sujeto a perturbaciones **repentinas**, una función escalón sería una buena señal de prueba; y para un sistema sujeto a entradas de choque, una función impulso sería la mejor. Una vez diseñado un sistema de control con base en las señales de prueba, por lo general el desempeño del sistema en respuesta a las entradas reales es satisfactorio. El uso de **tales** señales de prueba permite comparar el desempeño de todos los sistemas sobre la misma base.

Respuesta transitoria y respuesta en estado estable. La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Por respuesta transitoria nos referimos a la que va del estado inicial al estado final. Por respuesta en estado estable, nos referimos a la manera en la cual se comporta la salida del sistema conforme t tiende a infinito.

Estabilidad absoluta, estabilidad relativa y error en estado estable. Al diseñar un sistema de control, debemos ser capaces de predecir su comportamiento dinámico a partir del conocimiento de los componentes. La característica más importante del comportamiento dinámico de un sistema de control es la estabilidad absoluta, es decir, si el sistema es estable o inestable. Un sistema de control está en equilibrio si, en ausencia de cualquier perturbación o entrada, la salida permanece en el mismo estado. Un sistema de control lineal e invariante con el tiempo es estable si la salida termina por regresar a su estado de equilibrio cuando el sistema está sujeto a una condición inicial. Un sistema de control lineal e invariante con el tiempo es críticamente estable si las oscilaciones de la salida continúan para siempre. Es inestable si la salida diverge sin límite a partir de su estado de equilibrio cuando el sistema está sujeto a una condición inicial. En realidad, la salida de un sistema físico puede aumentar hasta un cierto grado, pero puede estar limitada por “detenciones” mecánicas o el sistema puede colapsarse o volverse no lineal después de que la salida excede cierta magnitud, por lo cual ya no se aplican las ecuaciones diferenciales lineales.

Entre los comportamientos importantes del sistema (aparte de la estabilidad absoluta) que deben recibir una cuidadosa consideración están la estabilidad relativa y el error en estado estable. Dado que un sistema de control físico implica un almacenamiento de energía, la salida del sistema, cuando éste está sujeto a una entrada, no sucede a la entrada de inmediato, sino que exhibe una respuesta transitoria antes de alcanzar un estado estable. La respuesta transitoria de un sistema de control práctico con frecuencia exhibe oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar un estado estable. Si la salida de un sistema en estado estable no coincide exactamente con la entrada, se dice que el sistema tiene un error en estado estable. Este error indica la precisión del sistema. Al analizar un sistema de control, debemos examinar el comportamiento de la respuesta transitoria y el comportamiento en estado estable.

Panorama del capítulo. Este capítulo se relaciona con las respuestas de los sistemas a las señales aperiódicas (**tales** como las funciones, escalón, rampa, parábola e impulso). El capítulo incluye lo siguiente: la sección 4-1 presentó el material introductorio. La sección 4-2 trata la respuesta de los sistemas de primer orden ante entradas aperiódicas. La sección 4-3 aborda la respuesta transitoria de los sistemas de segundo orden. Se presentan análisis detallados de la respuesta escalón, rampa e impulso de los sistemas de segundo orden. (El análisis de respuesta transitoria de los sistemas de orden superior se analiza en el capítulo 5.) La sección 4-4 ofrece una introducción al enfoque de MATLAB para la